

Korea DEEP TECH STARTUP

Ecosystem Report

Korea DEEP TECH STARTUP

Ecosystem Report

한국의 딥테크 스타트업 생태계 리포트

Korean Deep Tech Startup Ecosystem Report

2025년 12월 31일 펴냄

작성책임자: 김영환(STEPI 중소·벤처기술혁신정책연구센터 연구위원)

작성실무자: 목은지(STEPI 혁신성장실 선임연구원)

Copyright©2025 과학기술정책연구원 All rights reserved.

* 이 책은 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물로 저작권자의 서면 동의 없이 무단 전재하거나 무단 복제하는 것을 금합니다.

* 이 책은 2024~2025년 과학기술정책연구원에서 수행한 '혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업'의 연구보고서 내용의 일부를 발췌, 편집하여 대중의 이해 증진을 위해 별도 제작한 자료입니다.

☎ Tel: 044)287-2000 ☎ Fax: 044)287-2068

머리말

딥테크 스타트업 생태계 지원정책의 필요성 및 진단 모형의 개발

The Concept and Diagnostic Model of Deep Tech Startup Ecosystem

딥테크(Deep Tech)란 “독특하고 보호되거나 복제하기 어려운 기술적 또는 과학적 우위에 기반한 솔루션”을 의미하는 것으로, 딥테크 스타트업이란 “실험실에서 영감을 얻은 기초연구를 사회에 영향을 미치기 위해 확산하는 창업기업”, 혹은 “과학·공학 기반의 독보적이고 원천적인 기술 기반의 창업을 하였으며, 상업화하려는 기업”으로 정의된다. 딥테크는 기술적 난이도가 높아 개발기간이 오래 걸리고, 기초과학 R&D를 기반으로 개발되며, 임무 중심적 접근을 필요로 하는 동시에 유형의 대상을 연구개발 영역으로 한다는 점에서 일반 스타트업들과 차별화된 지원이 필요하다.

최근 빠르게 변화하는 글로벌 혁신 환경은 신산업·신기술 분야의 국가 혁신역량 강화를 위한 국가별 경쟁을 심화시키고 있다. 따라서 혁신창업의 양적 성장을 넘어, 신산업·신기술 국가 혁신경쟁력 강화를 위한 딥테크 분야의 스타트업 생태계 진단 및 육성, 즉, 혁신창업의 질적 성장이 필요한 시점이다. 이에 ‘한국의 딥테크 스타트업 생태계 리포트’는 혁신창업 지원의 전략성 및 선도성 강화를 위해 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황을 면밀히 분석하고 경쟁력을 진단하여 분야별 지원정책의 고도화 전략을 제시하고자 기획되었다.

본 리포트는 딥테크를 비롯한 혁신 스타트업의 육성 정책을 담당하는 중소벤처기업부의 10대 신산업(초격차) 분야인 ① 시스템반도체, ② 바이오·헬스, ③ 미래 모빌리티, ④ 친환경·에너지, ⑤ 로봇, ⑥ 빅데이터·AI, ⑦ 사이버보안, ⑧ 우주항공, ⑨ 차세대 원전, ⑩ 양자 기술 스타트업 생태계에 대한 현황 분석 및 진단을 통해, 한국의 딥테크 분야별 스타트업 생태계의 수준과 상대적인 잠재성을 파악하고자 한다. 이를 위해 기업/시장, 사업모델/경쟁환경, 기술/인재, 투자/금융, 정책/규제, 자원 인프라의 여섯 부문으로 딥테크 스타트업 생태계를 구분하고, 각 부문의 세부 구성요소별로 스타트업 생태계 현황을 조사하여 핵심 통계 수치를 기반으로 한 인포그래픽 형태로 제시하였다.

딥테크 스타트업 생태계 진단 모형 및 구성 요소



본 리포트에서는 딥테크 스타트업 생태계 분석 모형을 기반으로 각 분야별 산·학·연 전문가를 대상으로 스타트업 생태계 구성요소별 평가를 통해 경쟁력 수준을 진단하였다. 또한, 딥테크 분야별로 대표 선도기업의 사례를 2건씩 제시하여, 대표 선도기업의 사업모델과 혁신역량, 성장전략을 살펴보고, 역할모형으로서의 가능성을 탐색하였다. 또한 딥테크 분야별 스타트업 생태계 주요 이슈를 발굴하고, 이에 대한 쟁점과 시사점을 제공하였다. 이를 통해 본 리포트는 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황 파악과 지원정책 방향의 수립에 기여하고자 한다.

목차

CONTENTS



Index

시스템반도체(System Semiconductor)	08
바이오·헬스(Bio-Healthcare)	12
미래 모빌리티(Future Mobility)	16
친환경·에너지(Eco-friendly·Energy)	20
로봇(Robot)	24
빅데이터·AI(Big Data·AI)	28
사이버보안(Cybersecurity)	32
우주항공(Aerospace)	36
차세대 원전(Next-generation Nuclear Energy)	40
양자 기술(Quantum)	44

숫자로 보는 시스템반도체 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies

252

(혁신의 숲 '반도체' 기업 검색결과, 2025년 11월 19일 기준)

시장 규모 국내
Market Size (Domestic)

13조 8,700억원

(2027년 전망치, 글로벌 시장 점유율 3.2% 예상)

매출 100억원 이상 기업 수
Companies with Turnover 10B+ Won

57

(2024년 매출액 기준)

기술 수준 세계 최고(미국) 대비
Technological Competitiveness

85.0% (시스템반도체, 2020년)

84.0% (AI반도체, 2023년)

누적 투자유치 금액 Top 3
Top 3 in Accumulated Investment Attraction
(혁신의 숲, 2025년 11월 19일 기준)

리벨리온 (사피온코리아와 합병)

4,000억원 이상

퓨리오사에이아이

3,978억원

사피엔반도체

3,008억원

정부 R&D 투자
Public R&D Investment

온디바이스 AI 반도체 개발(산업부)
(2026년)

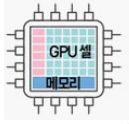
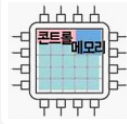
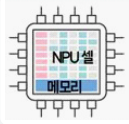
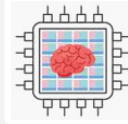
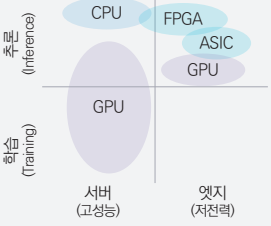
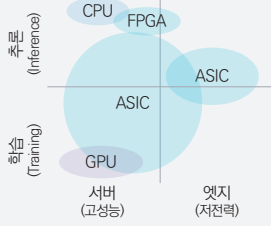
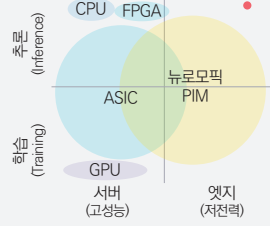
1,851억원

고성능그래픽처리장치(GPU) 구매
(2026년)

1.5만장 (2.1조원)

시스템반도체의 개념 및 특성

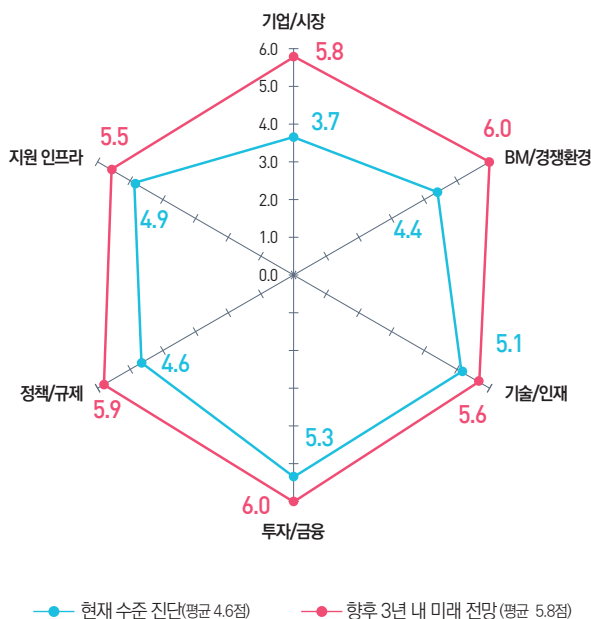
시스템반도체 기술의 발전 단계에 따른 구분과 특징

종류	1세대		2세대		3세대	
	CPU	GPU	FPGA	ASIC	PIM	뉴로모픽
특징	 복잡 계산 순차처리	 단순 계산 병렬처리	 목적별 HW 재구성 가능	 저전력·고효율 용도 맞춤형	 메모리 내 연산 가능	 뉴런·시냅스 모방 新구조
전망	 CPU, GPU, FPGA, ASIC 서버 (고성능), 엣지 (저전력)		 CPU, GPU, FPGA, ASIC 서버 (고성능), 엣지 (저전력)		 CPU, GPU, FPGA, ASIC, PIM, 뉴로모픽 서버 (고성능), 엣지 (저전력)	

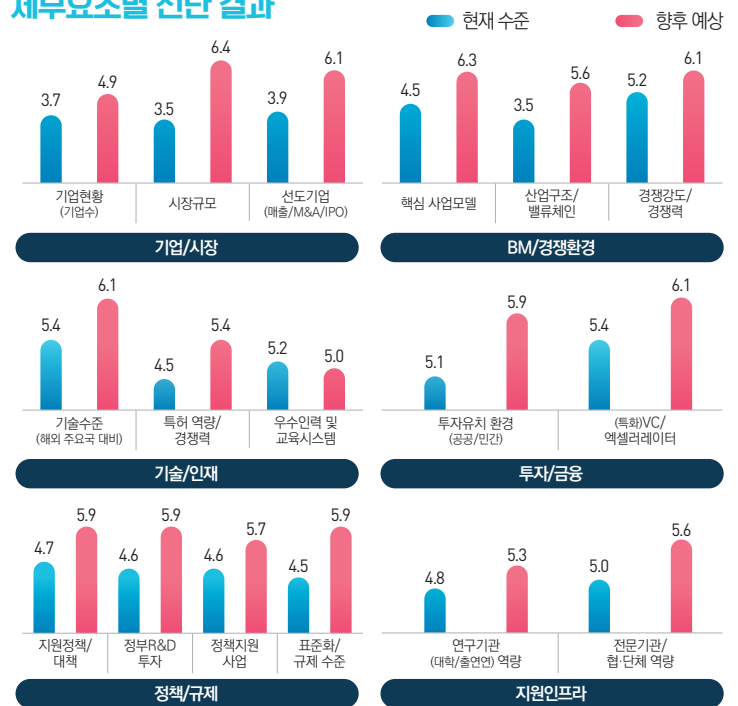
자료: 채명식·이호윤(2023), 「2023 인공지능 반도체」, 『KISTEP 브리프』.

- 시스템반도체는 데이터 저장을 주 목적으로 하는 메모리반도체와 다르게 여러 기능들을 단일 칩에 통합함으로써 경제성과 편의성을 극대화하고, 소프트웨어와 융합하여 시스템의 소형화, 저전력화, 스마트화 및 고성능화를 추구
- 시스템반도체 산업은 설계, 제조, 테스트, 패키징 등 산업생태계가 세분화되어 있어 다품종 생산에 적합한 기술집약적 특성을 지니며, 특화공정별 기업의 분업화가 가능
- 시스템반도체는 설계 능력이 가장 중요하며, 다품종 소량생산에 적합하므로 기술집약적인 소규모 기업이 비교적 참여하기 적합한 사업구조
- 특히 최근 인공지능(AI) 기술의 비약적인 성능 향상과 패러다임 변화로 인공지능 SW·알고리즘의 연산(학습·추론) 기능의 효율적인 연산에 특화된 '시반도체'에 대한 수요가 폭발적으로 증가

전문가가 바라본 시스템반도체 스타트업 생태계 진단



시스템반도체 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과





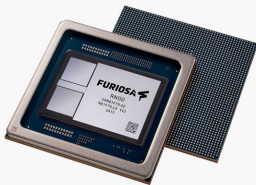
퓨리오사AI

회사명	(주)퓨리오사에이아이	창업가/대표자	백준호
설립일	2017년 5월	주요제품	AI반도체 개발(워보이, 레니게이드)
종업원	150명(2025년 9월 기준)	매출액	29.6억 원(2024)
누적투자유치	3,978억 원 이상	홈페이지	https://furiosa.ai

▼ 퓨리오사AI의 AI 반도체 개발 제품



1세대 - 워보이



2세대 - 레니게이드

기업 개요 >>

퓨리오사AI는 대용량·대규모 연산에 최적화된 시스템반도체인 AI반도체 칩을 설계하는 국내 최초의 스타트업으로 지난 2017년 백준호 대표를 포함 3명의 창업팀에 의해 설립되었다. ‘알파고’가 등장하면서 AI 가능성에 대해 이목이 쏠리던 당시, 백준호 대표는 2000년대 후반부터 창업 직전까지 미국 반도체 기업인 AMD의 GPU 설계팀과 삼성전자의 메모리사업부에서 소프트웨어와 하드웨어 양쪽 분야의 풍부한 엔지니어링 실무를 경험하면서, AI반도체라는 새로운 시장의 성장성을 직감하고 1년 간의 준비 끝에 퓨리오사AI를 설립한다.

창업 후 오랜 개발 기간 끝에 컴퓨터 비전(Computer Vision) 용도의 1세대 칩 ‘워보이(Warboy)’가 2022년 시제품 단계를 거쳐, 2023년 양산을 시작하였다. 현재 워보이는 카카오 등의 국내 IT 서비스기업의 데이터센터는 물론 미국 스트리밍/클라우드 기업 시부(SIVOO)와 같은 해외 고객 확보에도 성공하면서 본격적인 매출 실현을 견인하고 있다. 아울러 퓨리오사AI는 고성능 LLM과 멀티모달(Multimodal) AI 등에 활용될 본격적인 데이터센터용 2세대칩 ‘레니게이드(RNGD)’를 개발 중에 있다.



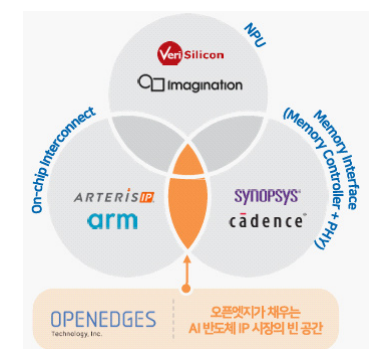
오픈엣지 테크놀로지

회사명	오픈엣지테크놀로지(주)	창업가/대표자	이성현
설립일	2017년 12월	주요제품	AI반도체 설계 IP 솔루션
종업원	116명(2025년 9월 기준)	매출액	149.4억 원(2024)
누적투자유치	813.5억 원 이상 (코스닥 상장)	홈페이지	https://www.openedges.com

기업 개요 >> 오픈엣지테크놀로지는 AI 기술을 자율주행 자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지(Edge) 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP(지식재산권) 기술을 개발하는 기업이다. 서버와는 달리 소비전력 및 공간 측면에서 제약이 큰 엣지 환경에 적합한 혁신적인 메모리시스템 솔루션을 제공하여, NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)의 성능을 획기적으로 향상시킨다. 오픈엣지테크놀로지는 현재 OMC™(DDR Memory Controller), OIC™(On-Chip Interconnect), OPHY™(DDR PHY)로 구성된 토탈 메모리시스템 솔루션 IP ‘ORBIT™’과 현재 자율주행 차량에 필요한 NPU 관련 IP ‘ENLIGHT™’를 개발·공급하고 있다.

삼성전자에서 모바일 AP ‘엑시노스’를 개발하고 있던 이성현 대표는 영국 ARM이나 미국 시놉시스 등으로부터 주요 IP를 값비싼 로열티를 주고 구입하면서 국내의 기술력을 갖춘 IP 기업의 필요성을 실감하고 2017년 오픈엣지테크놀로지를 설립한다. AI반도체 설계 기업과는 달리 IP 기업으로서 라이선스 및 로열티 매출이 상대적으로 빠르게 발생하면서 2023년 기준 196억 원의 매출을 기록하였으며, Series A~C 단계의 투자를 거쳐 2022년 9월 코스닥 시장 상장에 성공하여, 2,000억 원 이상의 기업가치를 인정받고 있다.

▼ 오픈엣지테크놀로지의 AI Platform IP for Edge Computing 전략





STEPI 중소벤처기술혁신정책연구센터
연구위원 **김영환**

시스템반도체 스타트업 생태계 이슈

시제품의 높은 실증 비용과 수요기업 파트너십 구축

시스템반도체는 메모리반도체와 달리 명확한 스펙 상의 성능이 중요하기보다는 활용될 수요처가 원하는 제품 특성에 따라 성능 인식의 수준이 달라지기 때문에 개념증명(Proof of Concept: PoC)이 매우 중요하다. 특히 팹리스 회사가 각자의 설계도를 제출하면 파운드리 업체가 한 장의 웨이퍼에 여러 회사의 칩을 모아 시제품을 만들어 주는 MPW(Multi-Project Wafer)를 한 차례 수행하는데도 천억원이 넘는 막대한 자금이 소모되기 때문에 대규모 투자를 유치하지 못한 시스템반도체 스타트업은 실증 단계에 도달하기도 전에 생존을 위협받는다. 결국 대규모 실증을 통한 의미있는 레퍼런스(Reference)와 이를 통한 대규모 수요처의 확보를 통한 본격적인 매출 실현의 선순환 구조가 구축되어야 한다.

따라서 정부에서는 국가 또는 산업 차원에서 대규모 실증 수요를 발굴할 필요가 있으며, 대규모 실증이 필요한 경우 관련 규제 완화를 위한 노력도 필요하다. 현재 과기부, 산업부에 실증을 연계하는 협력 사업이 존재하는데 더 나아가 수요 대기업의 투자와 연계된 시장 주도의 실증 사업까지로 지원 범위를 확대할 필요가 있다. 이를 위해서는 시스템반도체 분야의 특성상, 현재의 타 분야 R&D나 실증 사업에 지원되는 예산보다는 큰 규모의 예산 투입이 필요하다. 또한 수요 대기업이 스타트업으로 하여금 충분한 실증의 기회를 갖도록 함으로써 기술역량을 높이고 시장 진출을 위한 레퍼런스를 구축하도록 만들어주려는 노력이 필요하다. 국내 스타트업이 초기 단계에서 협력할 대기업을 자체적으로 찾는데 애로가 있으므로, 대기업과 스타트업이 동시에 참여하는 대규모 수요연계형 실증사업 등의 기획이 필요하다.

전략적 투자자의 높은 투자비용과 빠른 투자 의사결정의 중요성

시스템반도체 분야에서의 제품 개발비용은 첨단공정 적용에 따른 파운드리 비용, IP 비용, 디자인 서비스 비용 등에서의 막대한 자금 투입 때문에 보통 수천억 원에 달하는 것으로 파악된다. 더구나 보통 창업 후 3~5년까지의 초기 창업 단계와 5~10년 업력을 가진 성장 단계의 경계가 불분명하고, 개발 제품의 실패는 바로 해당 스타트업의 생존과 직결될 만큼 위험도가 높아, 고위험·고수익의 특성을 가진 민간 위험자본 투자유치 여부가 스타트업의 성장에 가장 중요한 영향요인이라고 할 수 있다. 하지만 국내 벤처캐피탈 등의 재무적 투자자의 경우 해당 산업의 트랙레코드가 존재하지 않으면, 모데판드 등 공공 분야의 매칭지원 없이 민간 펀드 단독 투자 시 따르는 위험을 기피하고자 하는 성향이 강하며, 글로벌 벤처캐피탈에 비해 신기술

생태계에 대한 전문성이 낮아 기업가치를 높게 평가하기 어렵다.

따라서 재무적 투자자들로부터의 대규모 투자유치의 어려움을 극복하기 위해서는 전략적 투자자로서의 수요 대기업의 역할이 중요하다. 대기업들이 자체 스타트업 투자 조직인 기업벤처캐피탈(CVC: Corporate Venture Capital) 등을 활용하여, 스타트업들의 제품개발은 물론 실증을 통한 사업화를 적극적으로 지원함으로써, 궁극적으로 대기업들의 자체 수요에 적합한 성능을 가진 칩을 개발할 수 있도록 유도해야 한다. AI반도체 글로벌 선도기업인 영국의 그래프 코어(Graphcore)의 경우에도 Dell, Bosch, 삼성전자 등은 Series A부터, Microsoft, BMW 등은 Series D부터 전략적으로 투자에 참여하여, 실증 및 양산을 위한 대규모의 자금을 지속적으로 확보하였다는 사실에 주목할 필요가 있다.

시스템반도체 소프트웨어 플랫폼 및 개발자 생태계 구축

AI반도체 시장에서 NVIDIA의 입지는 80~90% 점유율로 가히 경이로운 수준이다. 그래픽 처리를 목적으로 만들어진 GPU는 병렬연산 처리 방식을 적용하여 압도적인 하드웨어 성능을 보여주었고, 애초에 게임용으로 GPU를 개발해왔던 NVIDIA는 자연스레 AI반도체의 최강자로 등극하게 되었다. 하지만 AI반도체 하드웨어 기술 역량만큼이나 독보적인 NVIDIA의 또 다른 무기는 소프트웨어에 해당하는 '쿠다(CUDA: Compute Unified Device Architecture)' 플랫폼 생태계이다. 2006년 처음 출시된 쿠다는 개발자들이 일반적으로 사용하는 프로그래밍 언어인 C, C++, 파이썬(Python) 등을 GPU 코드로 변환해 준다. 즉, GPU로 수행할 수 있는 병렬처리 알고리즘을 기존 산업 표준 프로그래밍 언어를 사용해 작성할 수 있도록 돕는 소프트웨어 도구(API)라고 할 수 있다. 개발자는 쿠다를 이용해 GPU의 병렬처리 성능을 쉽고 간편하게 활용할 수 있으며, 대규모 데이터처리, 이미지 처리, AI 개발 및 학습 등의 성능과 효율을 크게 향상할 수 있다.

쿠다 플랫폼의 가장 중요한 특성은 바로 NVIDIA의 GPU에서만 구동되는 폐쇄형 시스템(Closed System)이라는 것이다. 인공지능 사업에 뛰어든 글로벌 빅테크기업들이 서버 구축을 위해 NVIDIA의 칩을 대거 사들이면서, 쿠다 플랫폼도 동시에 폭발적으로 성장하였고, 개발자 수는 2023년 기준 450만명을 넘어서고 있다. 결국 값비싼 AI반도체 가격으로 인해, 인텔, 메타, 아마존, 애플 등 굴지의 기업들이 NVIDIA의 독점 구도를 깨기 위해 자체 AI 칩을 개발하기 위해 노력하고 있지만, 많은 개발자들이 쿠다 플랫폼을 통해 프로그래밍을 해 왔고 이를 통해 누적된 개발자들의 코드들은 후임 개발자들이 학습할 거대 이론처럼 여겨져 '락인(Rock-in) 효과'를 만들어내고 있다.

숫자로 보는 바이오·헬스 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies

2,280

(혁신의 숲 '헬스케어/바이오' 카테고리 내 기업 수, 2025년 11월 19일 기준)

시장 규모 국내
Market Size (Domestic)

바이오 33조 5,008억원

(2027년 전망치, 연평균 16.6% 성장)

헬스케어 7조 4,130억원

(2027년 전망치, 연평균 16.4% 성장)

매출 100억원 이상 기업 수
Companies with Turnover 10B+ Won

213

(2024년 매출액 기준)

유니콘기업
Unicorn Companies

GPClub (화장품, JM솔루션)

L&P Cosmetic (화장품, 메디칼)

특허 경쟁력 세계 최고(미국) 대비

Patent Competitiveness

세계 1위
기능성 화장품

100

진단

73.5

세포배양

53.7

맞춤형 약물

53.5

생체유래 물질 활용

43.7

투자유치 총액
Total Investment Attraction

1조 2,367억원

(2024년, 스타트업레시피 투자 리포트)

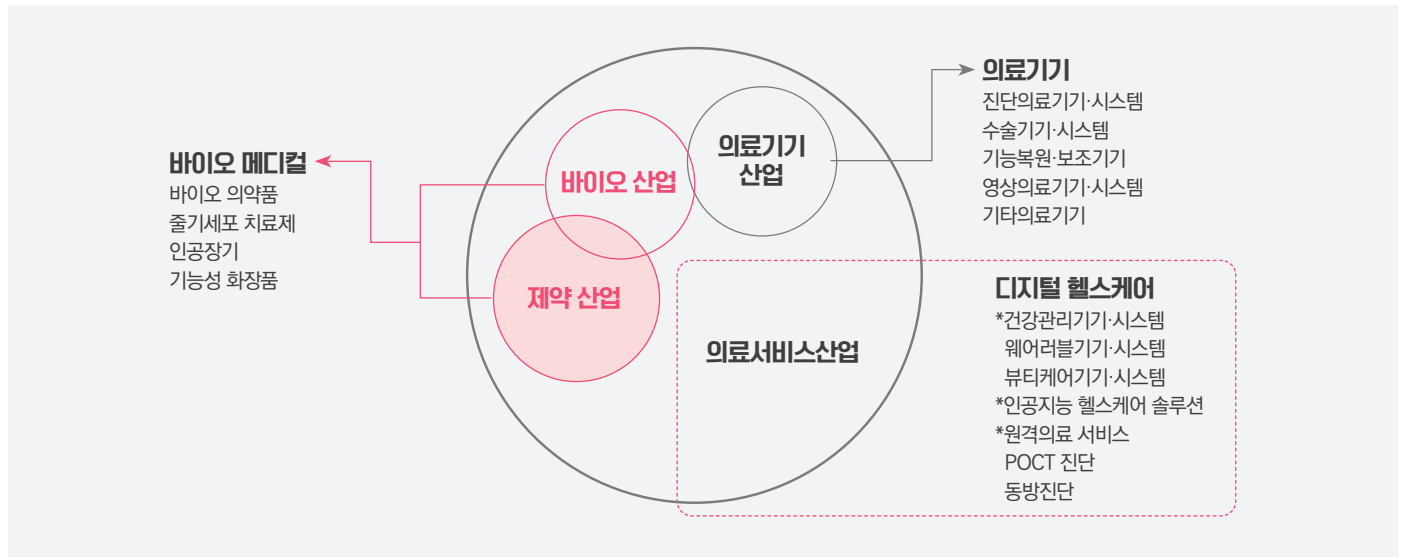
정부 R&D 투자
Public R&D Investment

1.12조원 (보건복지부, 2026년 예산)

4,343억원 (과기부 바이오·의료 기술개발, 2026년 예산)

바이오·헬스의 개념 및 특성

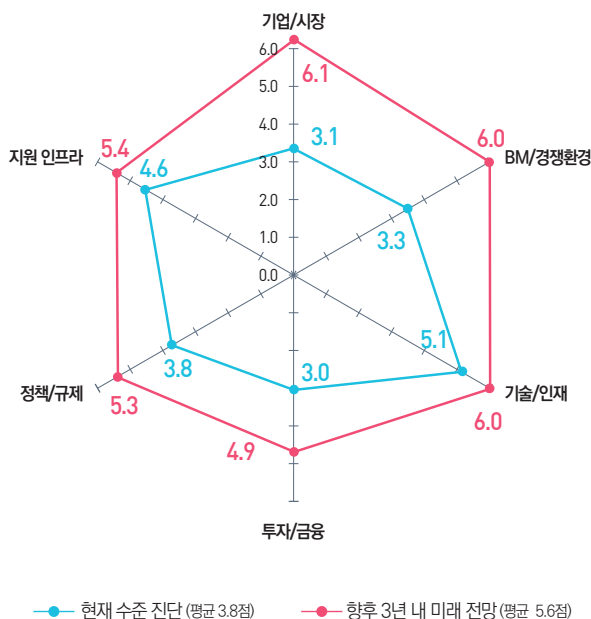
디지털 기술과 결합된 바이오·헬스 산업 범위의 확장



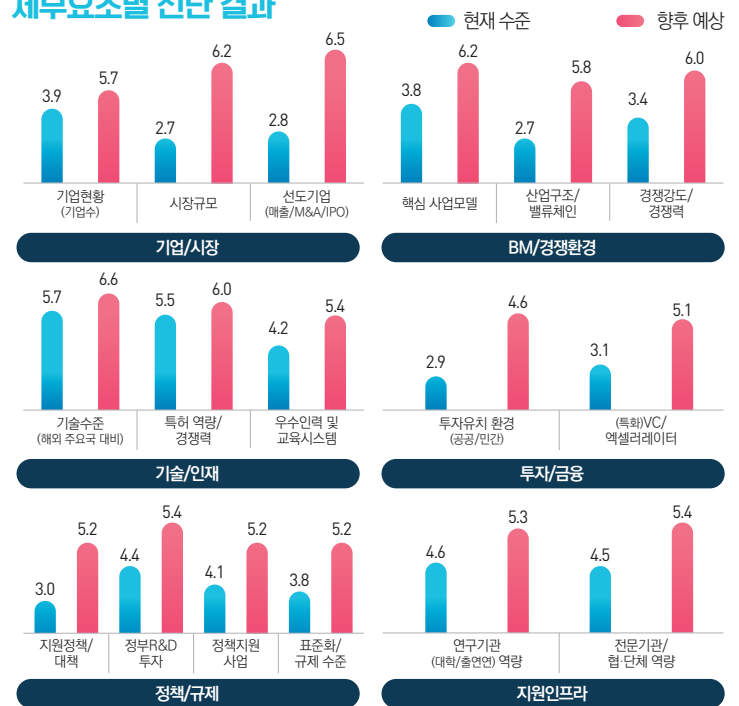
자료: LG CNS 블로그(2023. 10. 11.), 「디지털 헬스케어, 데이터기반 스마트시티에서 한계를 뛰어넘다!」

- 바이오·헬스 산업은 생명공학, 의·약학 지식에 기초하여 의료기기, 치료제, 기능성 화장품과 같이 인체에 사용되는 제품을 생산하거나 원격의료, 건강관리 등의 서비스를 제공하는 산업을 의미
- 한국표준산업분류(KSIC) 체계에 따르면, 바이오·헬스 산업은 레드 바이오(의학·약학) 분야 5개, 화이트 바이오(화학·에너지) 분야 6개, 그린 바이오(식품) 분야 9개, 의료기기 분야 7개를 포함한 총 27개 세세분류로 구분
- 중소벤처기업부에서는 '초격차 10대 분야' 중 바이오·헬스 분야의 세부 분류를 의학, 임상기술, 의료기기로 구분하고, 개인 맞춤형 약물 전달 시스템, 세포배양 시스템, 분자·면역 진단 시스템, 생체유래 물질 활용 시스템, 기능성 화장품을 중소기업의 전략품목으로 도출

전문가가 바라본 바이오·헬스 스타트업 생태계 진단



바이오·헬스 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



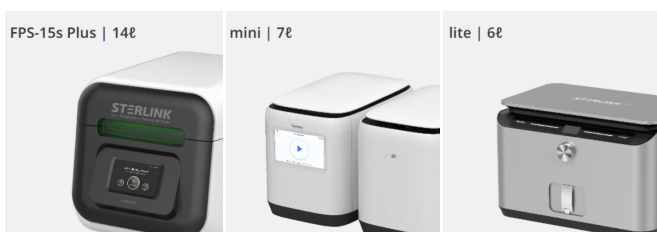
대표 스타트업 사례



플라즈맵

회사명	(주)플라즈맵	창업가/대표자	임유봉
설립일	2015년 3월	주요제품	저온 플라즈마 멸균기(STERLINK)
종업원	50명(2025년 9월 기준)	매출액	101.2억 원(2024)
누적투자유치	554.0억 원 이상 (코스닥 상장)	홈페이지	http://www.plasmapp.com

▼ 플라즈맵의 스테링크(STERLINK®) 시리즈



기업 개요 >> 플라즈마는 높은 에너지를 받아 이온화된 기체를 가리키는 것으로 전기적 특성을 지닌 가스라고 할 수 있는데, 플라즈맵은 이러한 플라즈마의 금속 또는 비금속 표면에 적용 시 불순물을 제거하고 표면 에너지를 증가시키며 세포 부착력과 접착력을 향상시키는 특성을 활용하여 의료기기를 개발하기 위해 2015년에 설립된 기업이다. 핵심 제품으로는 저온 플라즈마 멸균기인 스테링크(STERLINK®) 시리즈와 멸균파우치인 스테팩(STERPACK®), 그리고 의료용 임플란트 표면처리기인 액티링크(ACTILINK®)가 있다.

플라즈맵의 혁신 특성은 먼저 플라즈마를 활용한 저온 멸균 기술을 꼽을 수 있다. 기존 대형 멸균기가 1시간 이상을 멸균함에 따라 대용량 제작이 불가피했던 점을 보완하기 위해 플라즈마 멸균제를 직접 주입하는 기술(Medi-DSP)로 전용 파우치를 개발, 멸균 소요 시간을 단축시켰다. 사업모델 구상 초기 임유봉 대표는 플라즈마의 표면 세척력을 활용한 식품 산업 장비 개발을 목표로 했으나 첫 번째 투자자이자 카이스트 물리학과 선배인 블루포인트파트너스의 이용관 대표의 조언을 받아들여 의료기기 분야로 전환했다. 이러한 혁신 역량을 바탕으로 플라즈맵은 2022년 10월 기술특례 스타트업으로 코스닥 시장에 상장했다.



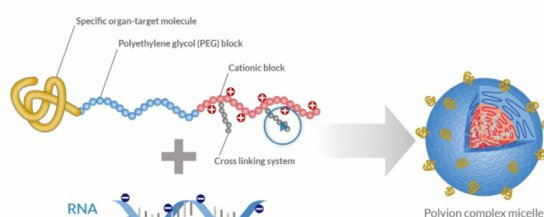
바이오 오케스트라

회사명	(주)바이오오케스트라	창업가/대표자	류진협
설립일	2016년 10월	주요제품	퇴행성 뇌 질환용 RNA 치료제 등
종업원	21명(2025년 9월 기준)	매출액	19억 원(2024)
누적투자유치	778.0억 원 이상	홈페이지	https://biorchestra.com

기업 개요 >> 바이오오케스트라는 “고령화 사회에 BIO를 통해 건강한 삶의 하모니를 제공하자”라는 목표를 가지고 설립된 기업으로 세계 최초로 RNA 알츠하이머병 치료제를 개발하는 바이오 스타트업이다. 바이오오케스트라의 주요 수익원은 퇴행성 뇌 질환용 RNA 치료제인 ‘BMD-001’과 약물전달체 ‘BDDS™’ 기술이다. 바이오오케스트라는 알츠하이머 환자에서 공통으로 과발현된 ‘microRNA-485-3p’를 발굴했으며, 이를 억제하는 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense Oligonucleotides, ASO)를 활용한 치료제 ‘BMD-001’을 개발 중이다. 바이오오케스트라는 ‘BMD-001’이 영장류 실험 결과 알츠하이머 치매 독성물질인 아밀로이드-β 및 타우를 동시에 감소시킨 것을 확인했으며, 파킨슨병 관련 타겟에도 유의미한 효능을 입증하였다.

아울러 RNA 치료제의 핵심 중 하나는 RNA 약물을 전달할 수 있는 전달체(DDS)인데, 바이오오케스트라에서 독자 개발한 약물 전달체 BDDS™는 뇌혈관 장벽(BBB, Brain Blood Barrier)을 효과적으로 투과하여 특정 수용체에 의한 세포질 내 전달을 가능하게 한다. 연구 결과로 바이오오케스트라는 2023년 3월 BDDS™ 관련 글로벌 제약사와 최대 8억 6100만 달러 규모의 기술이전 계약을 맺는 성과를 거두었다.

▼ 바이오오케스트라의 약물전달시스템





KAIST 미래전략대학원 박사과정,
前 STEPI 중소벤처기술혁신정책연구센터
연구원 김지은

바이오·헬스 산업 생태계 전환을 위한 투자 및 상장제도 개선

한국 바이오·헬스 스타트업은 양적인 성장에도 불구하고, 글로벌 시장에서 경쟁할 만한 기업은 소수에 불과하다. 시가총액 1조 원 이상의 기업은 16개사에 불과하며, 세계 제약 시장에서 한국 기업의 영향력은 미미하고, 많은 스타트업들이 신약 개발의 마지막 단계인 3상 임상 시험에서 실패를 경험하고 있다. 이러한 어려움의 주요 원인 중 하나로 전문가들은 바이오·헬스 산업의 특수성을 고려하지 못하는 경직된 투자 및 상장 제도를 들었다.

특히, ‘법인세비용차감전계속사업손실(법차손)’ 문제는 기술특례상장 기업들의 발목을 잡는 대표적인 예이다. 법차손은 기업의 손실이 자본의 절반을 넘어서는 경우로, 한국거래소는 이를 기준으로 기업을 관리종목으로 지정하거나 상장 폐지까지 할 수 있다. 기술특례상장 기업의 83%가 법차손 문제를 겪고 있으며, 이는 기업들이 장기적인 연구개발보다는 단기적인 매출 확보에 집중하게 되는 현실을 보여준다. 게다가 엄격한 상장 폐지 관련 제도는 기술특례상장 기업에 큰 부담으로 작용하며, 5년 매출 유예 기간 이후 연매출 30억 원을 달성하지 못하면 관리종목에 지정되는바, 해당 규정은 바이오 기업들이 본업인 신약 개발보다는 단기적인 매출 확보에 치중하게 만들고 있다.

따라서 매출이나 이익만을 따지는 낡은 제도를 버리고, 기업의 미래 가치를 평가하는 시스템을 도입해야 한다. 기술특례상장 제도의 취지를 살려 법차손에서 ‘연구개발비’를 제외하고, 관리종목 지정 요건을 ‘재무성과 중심’에서 ‘시장평가 중심’으로 개선하여 상장유지 여부를 투자자가 직접 결정하도록 해야 한다. 또한 미국과 같이 한국도 바이오 기업의 성장 가능성을 보고, 적자 상태라도 상장을 허용해야 한다.

바이오·헬스 혁신클러스터의 내실화 및 연계성 제고

바이오·헬스 산업은 기술과 자금, 인력 등을 확보하기 위한 상호 연계와 협력이 필수적이다. 이러한 조건을 충족시키는 것이 바이오·헬스 혁신클러스터로서 기업은 물론 대학과 연구소가 일선 지역에 밀집해 서로 시너지를 내는 것을 목적으로 한다. 그럼에도 불구하고 전국에 우후죽순처럼 생겨난 바이오·헬스 혁신클러스터는 나름대로 지역 경제에 이바지하나 뚜렷한 차별점이 부족해 과제가 중복되거나 예산 확보전이 펼쳐지는 등 불필요한 경쟁의 장이 되어가고 있다.

우리나라의 바이오·헬스 혁신클러스터는 집계 기준에 따라 상이하나 16개 이상으로 파악된다. 대다수 바이오·헬스 혁신클러스터는 기업·학교·연구소·병원의 생태계를 구성하지 못하고 단순히 산·학·연의 집합지에

그쳐 보스턴과 같은 선진 모델을 따라잡기엔 역부족이란 문제점이 꾸준히 지적된다. 따라서, 향후 바이오·헬스 혁신클러스터는 공공-민간의 통합협의체로 구심점 역할을 강화하고 클러스터의 공간 집적화와 앵커기업 육성을 위한 국내외 투자 유치전략을 마련해야 한다. 또한 여러 부처가 복잡하게 얽혀있는 거버넌스 문제 해결을 위해 바이오·헬스 혁신클러스터 특성에 따른 특별법 제정과 상위기구 설치 필요성도 제기된다.

현장의 목소리를 반영한 규제 정책 수립

바이오·헬스 분야는 기술 발전에 맞춰 규제가 개선되지 않으면 산업 발전을 기대하기 어렵다. 과도한 규제는 기술혁신의 의지를 감소시켜 획기적 기술 발전을 저해할 수 있으며 규제 부재 역시 불확실성을 높여 혼란을 야기한다. 바이오·헬스 분야는 신기술과 신산업이 융합하는 영역인 동시에 관련 산업생태계가 매우 빠르게 변화하고 있기 때문에 규제 개선에 현실적으로 어려움이 많다. 특히 최근 규제 관련 쟁점으로 부각된 보건 의료 빅데이터 활용, 원격 의료 등 이슈와 관련하여 각 단계 및 업종, 분야별 소관 부처마다 정책 및 법령 등이 각각 적용되고 있어 종합적으로 분석하고 개선 방향을 모색해야 한다.

관련하여 정부는 데이터 3법 개정안을 통해 가명 정보 활용 범위를 확대하고, 의료법 개정안을 발의하여 비대면 진료의 법적 근거를 마련하는 등 보건 의료 빅데이터 활용과 원격 의료 활성화를 위한 법적 기반을 마련하였다. 또한 공공 부문에서는 다양한 데이터 활용 플랫폼을 구축하여 데이터 기반 연구 및 혁신 서비스 개발을 지원하고 있으며, ‘보건 의료 데이터 가이드라인’ 개정을 통해 의료 데이터 활용을 위한 제도적 기반도 강화하고 있다. 민간 부문에서도 분산형 임상 시험 도입, 병원 데이터 활용 확대, 가명 정보 국외 이전 제약 해소 등 다양한 제도를 정비하고 있다. 뿐만 아니라, 개인 생활 건강 데이터 활용 활성화를 위한 가이드라인 마련과 마이데이터 서비스 확대, DTC 유전자 검사 2차 서비스 안내 기준 개선 등을 통해 데이터 활용 범위를 넓히고 절차를 간소화하여 혁신을 촉진하고자 한다.

하지만 향후에도 정부는 지속적으로 데이터 활용 절차를 간소화하고, 데이터 활용 목적을 확대하여 연구 및 사업 추진의 자율성을 높여야 하며, 데이터 표준화를 통해 데이터 호환성을 높이고, 데이터 품질 관리를 강화하여 데이터 신뢰성을 확보해야 한다. 또한 원격 의료에 대한 명확한 법적 근거를 마련하고, 의료계의 우려를 해소하기 위한 안전장치를 마련할 필요가 있다. 원격 의료에 대한 적정 수가를 보장하고, 의료기관의 원격 의료 시스템 구축 및 운영을 지원해야 한다. 아울러 원격 의료 관련 규제를 개선하고 활성화하기 위해서는 관련 안전성 및 효과성에 대한 근거를 마련하고, 국민 대상 올바른 정보를 제공하여 원격 의료에 대한 인식을 개선해야 한다.

숫자로 보는 미래 모빌리티 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies

628

(혁신의 숲 '모빌리티/교통' 카테고리 내 기업 수, 2025년 11월 19일 기준)

시장 규모 **국내**
Market Size (Domestic)

자율주행차 6.75조원

(2028년 전망치, 연평균 27.9% 성장)

친환경자동차 97.9억달러

(2028년 전망치, 연평균 5.5% 성장)

누적투자유치 1,000억원 이상 기업 수
Companies with Accumulated Investment 100B+ Won

15

(카카오모빌리티 1.1조원, 티맵모빌리티 6,733억원)

매출 1,000억원 이상 기업 수
Companies with Turnover 100B+ Won

11

(카카오모빌리티 3,999억원, 서진캠 3,970억원)

특허 경쟁력 **세계 최고(미국) 대비**
Patent Competitiveness

자율주행차

89.7%

(자율 협력 주행 솔루션)

세계 1위
친환경자동차

100%

(수소자동차 충전시스템)

투자유치 총액
Total Investment Attraction

3,347억원

(2024년, 스타트업레시피 투자 리포트)

정부 R&D 투자
Public R&D Investment

3,809억원

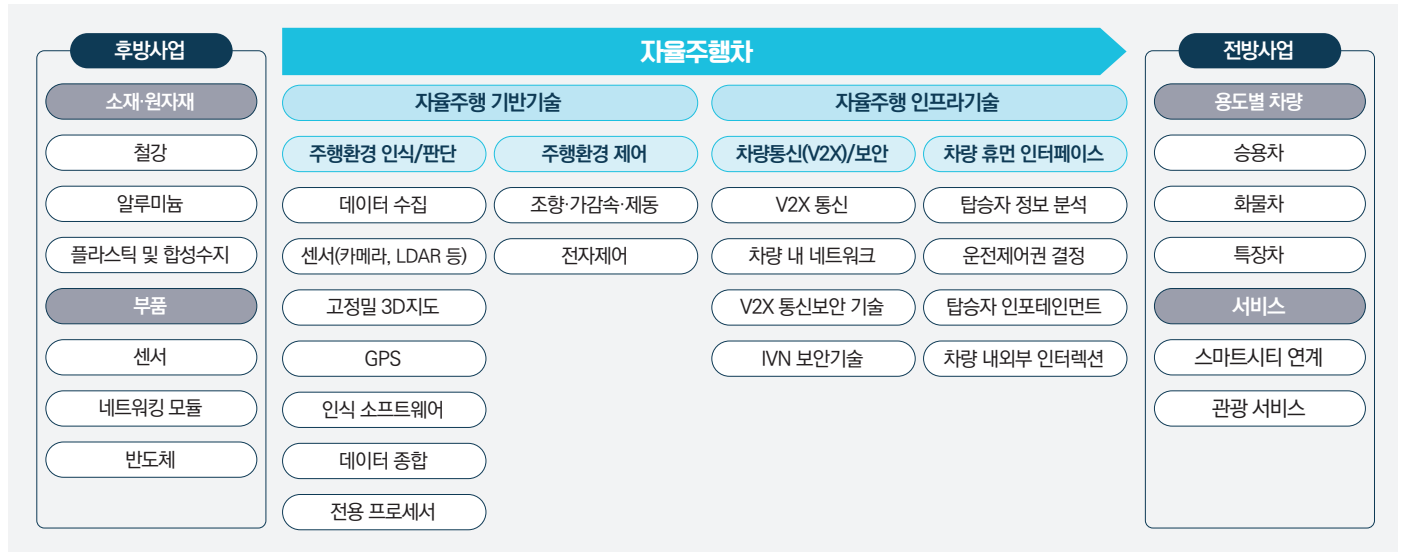
(국가전략기술분야별 R&D 예산, 2023년)

4,909억원

(산업통상자원부 미래차 R&D 예산, 2025년)

미래 모빌리티의 개념 및 특성

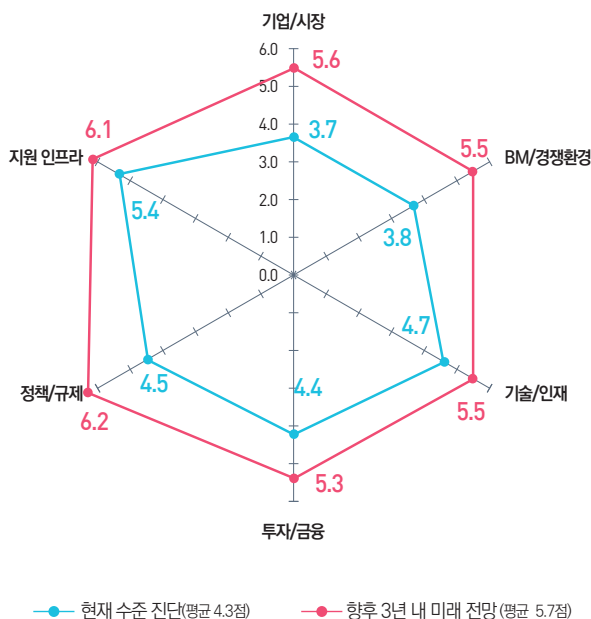
자율주행차 분야 산업 구조



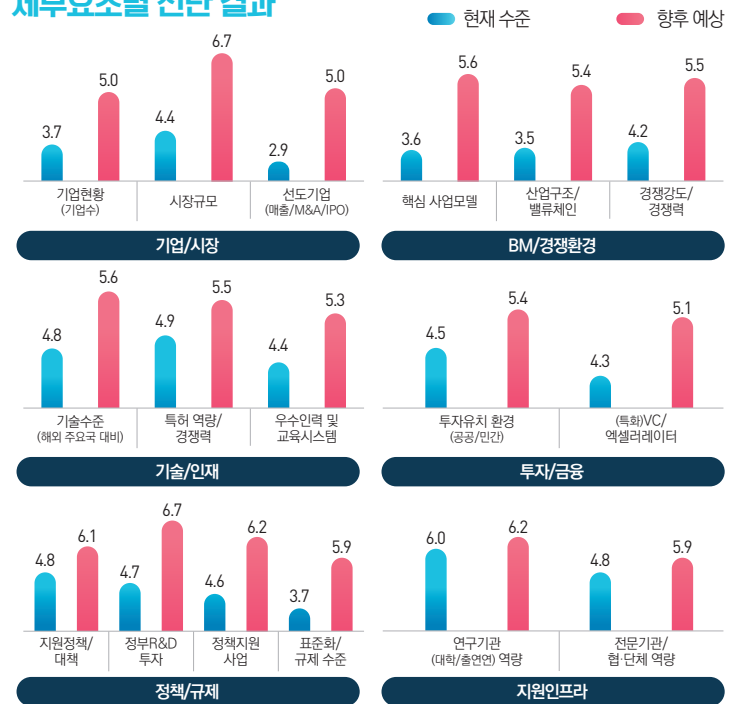
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 「중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」」.

- 모빌리티(Mobility)의 사전적 개념은 '이동성'이지만, 최근 IT관련 언론이나 스타트업계에서는 이동의 편의성을 제공하는 각종 서비스를 포함하여 기존의 교통 또는 운송과 더불어 배달 및 여객을 대체하는 포괄적 의미로 확대됨
- 넓은 범위에서 모빌리티의 이동수단에는 자전거, 오토바이, 자동차 등 전통적인 수단뿐만 아니라 전동킥보드, 우버, 플라잉카(flying car), 해상운송 수단, 대중교통 수단 등도 포함되며, 관련 데이터와 정보의 흐름도 중요한 모빌리티 서비스의 구성요소로 포함됨
- 미래 모빌리티 트렌드는 크게 4가지로 커넥티드(Connected), 자율주행(Autonomous), 차량공유·서비스(Shared & Service), 전동화(Electric)의 'C.A.S.E'로 특징지어짐
- 이처럼 미래 모빌리티는 다양한 이동수단과 기술 및 관련 서비스 분야를 포함하는 광범위한 개념이나, 정부는 중점 투자 분야로서 자율주행차와 친환경자동차를 미래 전략 산업으로 육성 중

전문가가 바라본 미래모빌리티 스타트업 생태계 진단



미래모빌리티 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



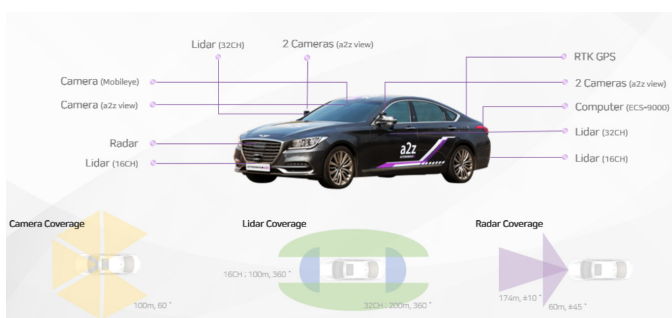
대표 스타트업 사례



오토노머스 에이투지

회사명	(주)오토노머스에이투지	창업가/대표자	한지형
설립일	2018년 7월	주요제품	자율주행차 소프트웨어 개발
종업원	199명(2025년 9월 기준)	매출액	107.1억 원(2024)
누적투자유치	521.0억 원 이상	홈페이지	https://www.autoa2z.co.kr

▼ 오토노머스에이투지 자율주행차 구성



기업 개요 > 오토노머스에이투지는 자율주행 솔루션을 개발하는 스타트업으로, 현대차 출신인 한지형 대표가 2018년 7월 설립하였다. 본사는 경북 경산에 소재하며, 경기도 평촌에 연구소를 보유하고 있다. 자율주행차 소프트웨어 및 하드웨어 개발을 주 사업 분야로 하여, B2G 및 B2B 형태로 자율주행 차량 및 플랫폼을 공급하는 사업모델을 가지고 있다. 자율주행 레벨 4 수준의 셔틀을 판매 또는 리스하며 차량을 공급하는 방식과, 관제, 정밀지도, 원격제어, 인프라 등을 구축하는 방식의 통합적인 수익모델을 보유하고 있다.

핵심 제품은 운전석 없는 레벨4 자율주행 셔틀인 'ROI(로이)'로, 국내 최초 상용화를 목표로 2026년 초에 성능 인증 및 양산 계획을 제시한 바 있다. 또한, 자율주행 통합 브랜드인 'AZTON(아즈톤)'을 런칭하여 ROI(로이)를 중심으로, 인지, 판단, 제어 등의 SW와 HW가 결합된 원격관제 융합시스템을 제공한다. 2024년 12월에 KB증권, KB인베스트먼트, 엔베스터, DS자산운용, 케이엔투자파트너스, TS인베스트먼트 등으로부터 약 300억원 규모의 시리즈C 투자를 유치하였다.



에바 (EVAR)

회사명	(주)에바	창업가/대표자	이훈
설립일	2018년 11월	주요제품	전기차 충전 종합 솔루션 개발
종업원	70명(2025년 7월 기준)	매출액	73.6억 원(2024)
누적투자유치	290.0억 원 이상	홈페이지	https://www.evar.co.kr

▼ 에바(EVAR) 주요 제품 및 특징

제품명	주요 특징
DURA	전력공유형 200kW 급속 충전기, 서버와의 통신을 통해 충전 상황의 최적 전력을 공급
Parky	자율주행형 로봇 충전기, 주차장 기동을 도킹 스테이션으로 활용
ACE PRO	세계 최초 EV 스마트 화재감지 솔루션 적용
MoovE	배터리 탑재 차량을 통한 충전 서비스, 애플리케이션을 통해 충전이 필요한 전기차 사용자 위치로 이동하여 충전
Mobile EV Charger	수동 이동식 충전기, 근력 강화 기술 적용으로 누구나 쉽게 이동 가능
EV SQUARE+	클라우드 기반 충전 관리 시스템
EV PAY	EVAR 어플리케이션

기업 개요 > 에바(EVAR)는 전기차 충전 종합 솔루션을 개발하는 스타트업으로, 전기차 충전 인프라의 혁신을 목표로 하는 기업이다. 세계 최초 자율주행 자동충전 로봇, 카트형 이동형 충전기, IoT 기반의 전력 공유형 완속충전기 등 다양한 전기차 충전 솔루션을 개발하면서 주목을 받아, 2022년과 2023년 CES에서 2년 연속 혁신상을 수상한 바 있다. 본사는 경기도 성남 판교에 소재하며, 제조공장이 용인과 화성에 각각 있다. 2025년 7월 기준 종업원 약 70명 규모로 성장하였으며, 이 중 R&D 전담인력은 25명으로 35% 이상을 차지하고 있다.

에바는 삼성전자 사내벤처 프로그램인 C랩의 35번째 스타트업 기업으로 2018년 11월 이훈 대표가 창업하였다. 창업 초기 목표는 자율주행 전기차 충전 로봇 개발이었으나, 상용화의 제약으로 충전기 제조 및 관제시스템을 만들어 공급하고, 충전사업자(CPO: Charge Point Operator)들이 실제 충전을 운영하는 것으로 사업을 전환하여 출발하게 되었다. 충전기뿐만 아니라 충전관리 앱과 운영시스템을 화이트라벨 형태로 공급하면서, 고객사별로 커스터마이징할 수 있도록 지원한다. 세부적으로 충전기 상태에 대한 모니터링과 원격제어, 펌웨어 원격 업데이트(OTA), 스마트 충전, 멤버십 및 결제 관리 등 사업에 필요한 모든 관리 부품들과 솔루션을 종합적으로 고객사에 제공한다.



STEPI 중소벤처기술혁신정책연구센터
연구위원 이정우

보조금 축소와 대기업 중심 시장구조 속 스타트업 생존 위협

정부는 전기차, 하이브리드차, 수소차 등 친환경자동차 보급 확대를 위해 보조금 지급 정책을 펼치고 있으나, 최근 보조금이 단계적으로 축소하거나 종료해감에 따라, 수요가 위축되거나 수요 예측의 불확실성이 더욱 높아지고 있다. 더구나 국내 미래 모빌리티 분야는 정부 주도의 보조금 정책 및 공공 조달 위주로 초기 시장이 형성되어, 스타트업의 진입과 생존은 보조금에 대한 의존도가 높아 보조금 축소에 따른 수요 감소로 인한 타격이 클 수 있다. 또한 국내 자율주행차 및 친환경자동차 관련 시장은 완성차 제조사, 대형 통신사, 플랫폼 사업자 등 대기업이 B2G 및 B2B 중심의 사업모델로 선점한 구조로 되어 있다. 특히 미래 모빌리티는 SDV(Software-Defined Vehicle, 소프트웨어 중심 차량), ADV(AI-Defined Vehicle, AI 중심 차량) 등 플랫폼 형태로 진화함에 따라 대기업의 시장지배력이 높아지고 있으며, 스타트업의 경우 기술력보다 신뢰성, 가격 경쟁력에 의한 시장경쟁력이 약화되어 대기업에 종속적이거나, 타 산업에 적용하여 생존하려는 경향을 보이게 된다.

이를 개선하기 위해서는 획일적인 보조금 지원이 아닌 스타트업의 기술력 평가에 기반한 보조금 제도를 도입할 필요성이 있다. 즉, 기존의 보조금 형태의 뿌려주기식 지원보다는 기술성과 혁신역량을 보유한 경쟁력 있는 스타트업 위주로 선별적으로 지원하는 방식으로 확대할 필요가 있다. 또한 대기업과 스타트업 간 오픈이노베이션을 통한 R&D 및 실증 중심의 인센티브 지원으로 방향을 전환할 필요가 있다. 스타트업이 대기업과 협업하여 실증 프로젝트를 수행할 시 세제혜택이나 인센티브를 부여하는 방식을 고려해볼 수 있다. 그리고 정부지원뿐만 아니라 미래 모빌리티 분야의 민간 투자 활성화를 위해 정책금융 보증제도 및 성과기반의 대출 제도 확대 등도 필요할 것이다.

법제 및 표준 미비로 인한 스타트업의 기술 개발 제약

자율주행차와 친환경자동차 산업은 교통, 통신, 인공지능 등 다중 기술이 융합된 분야로서, 운행 기준, 사고 책임, 윤리적 판단 기준, 데이터 보안 등 복합적인 규제 이슈가 얹혀있다. 이러한 복합적인 규제는 글로벌 레퍼런스 부족, 국내 선제적 법제 및 표준 미비 등 다양한 요인으로 인해 스타트업의 기술 및 비즈니스모델 개발, 실증, 수확화 등 기술상용화를 가로막는 장벽으로 작용한다. 또한 기능안전, 사이버보안 등 자동차 S/W 중심의 글로벌 프로세스 요구사항 대응에 많은 비용이 소요되고 있는 실정이다.

자율주행차를 본격적으로 상용화하기 위해서는 사고 발생 시 책임

소재 및 윤리 이슈, 주행데이터의 활용과 관련한 보안 이슈 등이 있어 관련 규제의 정비가 시급하나, 현재 자율주행차 관련 법제는 기존의 도로교통법, 자동차관리법 등을 일부 개정하는 방식으로 추진되고 있으며, 앞서 언급한 핵심 이슈에 대한 입법은 미진한 상태이다. 미래 모빌리티 스타트업의 생존과 성장을 가로막는 자동차 관리법, 도로교통법, 여객운수법, 화물운수법, 개인정보보호법 등 한국의 포지티브 규제 방식으로는 복잡하고 다양하게 얹혀 있는 자동차 관련 규제들을 한 번에 해소하는 것은 기존 입법 절차와 관련 분야의 다양한 이익단체와 유관기업의 극렬한 저항이 예상되어 사실상 불가능에 가깝다고 볼 수 있다. 위와 같은 문제들을 개선하기 위해서는 관련 법제와 규제 및 표준의 단계적인 정비가 필요하다. 또한 스타트업 대상 규제 샌드박스의 확대를 함께 고려할 필요가 있다.

인프라 및 실증 환경 부족으로 스타트업의 사업화 정체

미래 모빌리티 분야는 차량 자체 기술뿐만 아니라, 도로, 충전기, 데이터, 통신망 등 관련 인프라 및 시스템의 준비도가 사업화 성패를 좌우하는 핵심적인 요소이다. 현재 전국에 자율주행 시범운행지구가 10개소 지정되어 있으나 도로 인프라 표준화 및 안전 설비는 미흡한 실정이다. 또한 전기차 및 수소차 충전 인프라의 경우 수도권에 집중되어 있고, 지방 소도시는 설치율이 낮은 등 지역별 격차가 매우 심각하다. 이러한 인프라 부족과 격차 문제는 스타트업이 지자체와 협력하거나 전국으로 사업을 확장하는 데 걸림돌로 작용하며, 사업모델을 다양화하거나 확산하는 데 애로로 작용한다.

스타트업이 신제품 개발 시 실증 및 인증에 필요한 인프라를 직접 구매하거나 확보하는 데는 큰 비용이 발생하는 한계가 있다. 또한 테스트베드를 보유한 기관을 이용하더라도 제품인증 시 많은 시간이 소요되는 문제가 있다. 특히, 상당수의 미래 모빌리티 스타트업이 차량공유, 충전 네트워크 등 인프라에 의존하는 비즈니스모델이 많아 확장성에 제약이 존재한다. 일례로 자율주행차 기반 라이드셰어, 충전기 관리, 차량 관제 스타트업은 인프라 접근 불가로 인해 철수한 사례가 다수 발생한 바 있다. 이러한 문제를 개선하기 위해서는 지자체와 연계한 지역 단위의 미래 모빌리티 실증 특구를 확대하여 제도적인 유연성을 확보할 필요가 있다. 정부나 대기업 위주로 구축된 공공 인프라 및 데이터를 일정 기간 민간에 임대하거나 개방형 API 형태로 공유하여 스타트업들이 접근할 수 있게 함으로써 인프라 격차를 해소하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 또한 실증 기반 성과를 연계한 기술 인증 패스트트랙 제도 마련도 필요하다.

숫자로 보는 친환경·에너지 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies

534

(혁신의 숲 '환경/에너지' 카테고리 내 기업 수, 2025년 11월 21일 기준)

매출 100억원 이상 기업 수
Companies with Turnover 10B+ Won

49

(메이치에너지 1,023억원, 메이치알앤 816억원)

투자유치 총액
Total Investment Attraction

2,786억원

(2024년, 스타트업레시피 투자 리포트)

누적투자유치 100억원 이상 기업 수
Companies with Accumulated Investment 10B+ Won

42

(브라이트에너지파트너스 4,740억원, 그린랩스 2,485억원)

정부 R&D 투자
Public R&D Investment

1.73조원

(에너지, 2023년 국가 R&D 집행액)

9,707억원

(환경, 2023년 국가 R&D 집행액)

글로벌 Top 100 기후테크 스타트업 중 국내 규제 저촉 사업 비중

Proportion of Global Top 100 Climate-tech Biz Violating Domestic Regulations

(2023년 스타트업 코리아 - 기후테크 스타트업 보고서)

34개

불가능

26개

조건부 가능

친환경·에너지의 개념 및 특성

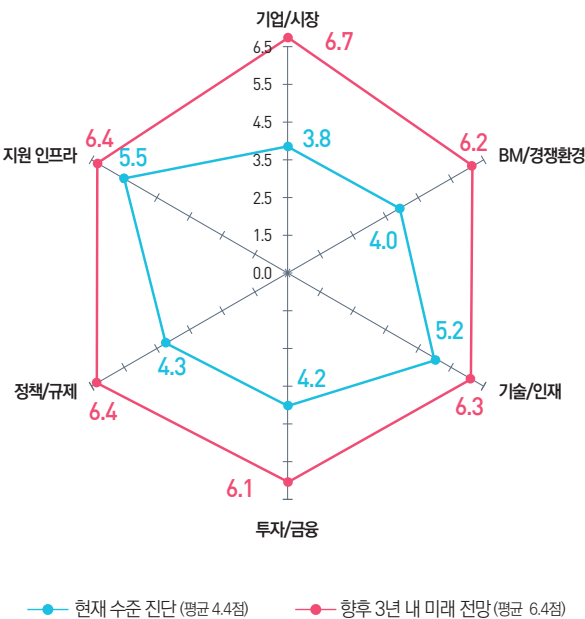
탄소중립 이행 관련 친환경에너지 세부 분야별 가치사슬

세부분야	후방산업	전방산업
청정연료: 청정수소 생산·저장·운송 등	수소차, 연료전지 등의 소재부품장비	수송 분야(자동차, 항공, 선박 등), 에너지분야(전기, 열 등)
신재생에너지	충전기, 에너지저장장치, 바이오공정/기기	에너지/환경 기계, 장비시스템, 폐기물관리/자원순환, 건설환경 설비기술
이차전지	양극소재, 음극소재, 전해질, 분리막, 외장재, 전구체, 전지제조공정, 전지제조설비, 전지성능평가, 제조공정자동화	Mobile IT기기(스마트폰, 노트북 등), 전기전자제품(디지털카메라, 캠코더 등), 전기자동차(HEV, PHEV, EV), 수송기계(전기자전거, 지게차 등), 에너지저장장치(태양광·풍력발전 전력저장 등), 지능형 로봇, 드론, 사용후 배터리 재활용·재사용
친환경차 (전기차·수소차)	배터리, 파워트레인, 모터, 전력관리, 제어시스템	충전인프라, 서비스, 디자인 및 R&D
친환경 공정전환	소재, 전자, 기계, 전기 산업	전자, 자동차, 조선, 발전, 항공우주 등
자원순환 (1) 도시광산: 수집 및 운반 전처리 정·제련	폐기물 발생·수집처 (휴대전화, 폐가전, 재활용 분리수거 등)	전기·전자 제품 제조업, 전자부품 제조 사업, 자동차 등 희토류, 귀금속을 사용하는 전산업
자원순환 (2) 재제조: 수집 및 운반 전처리 재제조 포장	재제조 대상 폐기물 (자동차부품, 카트리지 등)	자동차를 포함한 재제조 부품 판매업
에너지 재활용: 폐기물 소각 산업 폐열/폐기물 발전 산업	연소공정을 포함한 제조업, 축산업 폐기물 재활용, 펄프·플라스틱 재활용, 소각로, 보일러 등 제조업	전력 및 에너지를 이용하는 전 산업
CCUS: 탄소 포집, 화학물질 생산, 탄소 저장 등	화학발전, 철강산업, 시멘트, 정유, 석탄, 에너지/발전산업, 화학산업, 정보서비스 등	석유·화학, 석유/가스, 금속/광업, 화학제품, 건축자재, 연료생산, 냉·난방 등

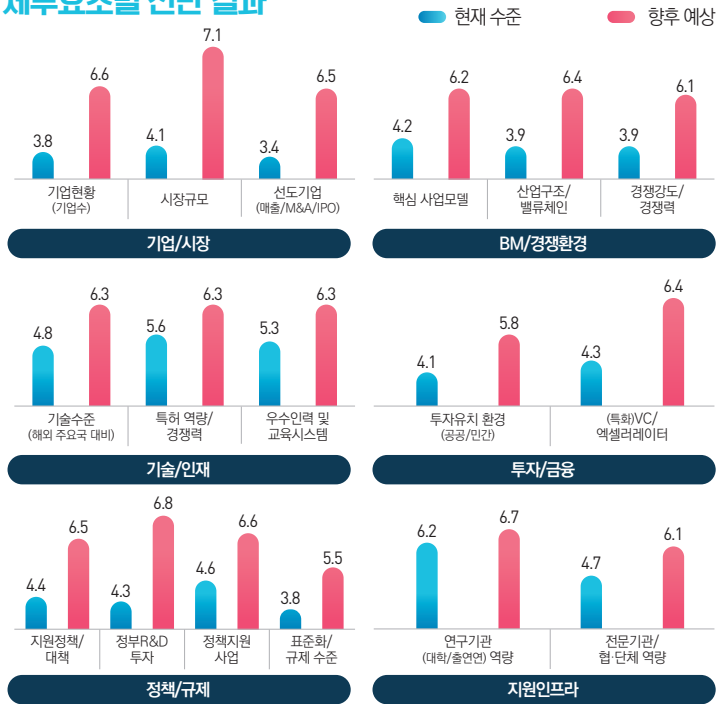
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행」」.

- 최근 환경오염, 지구온난화, 이상기후 등의 환경적 이슈가 더욱 심화되면서, 친환경·에너지 기술에 관한 관심과 중요성이 증대되는 추세
- 친환경 기술은 자연환경을 덜 오염시키는 환경친화적인 기술을 통칭하는 용어로 쓰이며, 에너지의 경우 전기나 열 등의 에너지를 생산, 개발, 활용하는 등 주로 에너지원과 관련한 일련의 기술을 포함함
- 중소기업전략기술로드맵(2024~2026)에서는 중점 투자분야로서 친환경·에너지 분야에 해당하는 ‘탄소중립 이행’을 제시하고 있으며, 세부분야는 청정연료, 신재생에너지, 이차전지, 친환경자동차, 친환경공정전환, 자원재활용, 에너지재활용, CCUS 등으로 구성됨
- 기후테크는 기후(Climate)와 기술(Technology)의 합성어로, 2050년까지 온실가스 순배출량 제로(Net Zero Emission) 달성을 목표로 세계 경제의 탈탄소화 과제를 해결하는 광범위한 분야를 포괄함

전문가가 바라본 친환경·에너지 스타트업 생태계 진단



친환경·에너지 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



대표 스타트업 사례



에디피그린

회사명	(주)에디피그린	창업가/대표자	한옥 → 박성익/이영철
설립일	2019년 9월	주요제품	음식폐기물 처리 바이오가스 제조
종업원	23명(2025년 9월 기준)	매출액	12.8억 원(2024)
누적투자유치	비공개	홈페이지	http://www.adpgreen.co.kr



▼ 에디피그린 전경

기업 개요 > 에디피그린(ADP그린)은 음식물 폐기물 처리 전문 스타트업으로 2019년 9월 경기도 연천군 전곡읍에 설립되었다. 주로 음식물 쓰레기를 처리하면서 이 과정에서 나오는 바이오가스를 생산 및 판매하는 친환경·에너지 분야 기업이다. 바이오가스는 미생물이 음식물 폐기물을 소화하는 과정에서 발생하는 메탄가스로, 발전기의 연료로 사용되는 친환경 재생에너지원에 해당하는데, 정부가 2030년까지 이와 같은 바이오가스 등을 포함한 재생에너지 발전 비중을 20%까지 확대할 것이라고 발표함에 따라, 정책적 수혜를 통한

기업의 성장가능성이 더욱 커질 것으로 예상되고 있다. 한편, 에디피그린이 소재한 경기도 연천군은 미니 폐기물 클러스터가 조성되어 있는 지역으로 산업 간 시너지 효과가 클 것으로 기대되며, 서울에 비해 상대적으로 저렴하고 넓은 부지를 확보하면서도 수도권 내 위치하여, 주요 정부 및 민간 고객이 다수 위치한 서울과의 접근성이 높은 지리적 장점을 가지고 있다.

2024년 2월 15일 KB인베스트먼트-화인자산운용 컨소시엄은 600억원에 에디피그린을 인수하였다. 2023년 12월 31일부터 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」(이하, 바이오가스촉진법)이 시행됨에 따라, 전국 지자체와 민간기업들은 유기성 폐자원 발생·처리량 중 일정 비율을 바이오가스화해 처리해야 하는 의무가 발생하였다. 이에 에디피그린은 바이오가스촉진법에 대응가능한 스타트업으로서 큰 주목과 투자를 받으며 성공적으로 M&A를 하게 되었다.



민테크

회사명	(주)민테크	창업가/대표자	홍영진
설립일	2015년 6월	주요제품	배터리 진단·검사 솔루션
종업원	132명(2025년 9월 기준)	매출액	208.6억 원(2024)
누적투자유치	650.0억 원 (코스닥 상장)	홈페이지	https://www.g-mintech.co.kr

기업 개요 > 민테크(MinTech)는 배터리 진단 및 검사 솔루션을 제공하는 에너지저장장치(ESS: Energy Storage System) 기술 전문 스타트업으로 2015년 6월 대전시 유성구에 설립되었다. 전기차 배터리 진단 시스템인 'BDS', 데이터 기반 배터리 분석 진단 시스템인 'B-OnScope' 등 배터리 검사, 진단, 평가 등과 관련한 종합적인 솔루션을 제공하고 있다. 민테크는 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy, 전기화학 임피던스 분광법) 기술을 바탕으로, 배터리의 제조·사용·사용후·폐배터리 단계 등 배터리 생애 전주기에 걸친 배터리 검사 및 진단 솔루션을 제공한다.

민테크는 SK온, 롯데오토케어, LG에너지솔루션, 현대자동차 등 전기차 배터리 관련 대기업 계열사들과의 업무 협약, 투자, 공동 연구개발 계약 체결을 통해, 원재료의 수급을 원활히 하고 배터리 소재·부품·셀·모듈·팩 제조 및 배터리 재사용·재활용 등과 관련한 분석, 검사, 진단 서비스를 제공하면서 사업 범위와 시장을 확대해 나가며 성장하였다. 그리고 계약을 체결한 대기업 계열 고객사들을 비롯하여 GS에너지, 포스코기술투자, 에코프로파트너스 등으로부터도 지원 투자를 유치하면서 파트너사들과 지속적인 협업 관계도 유지하고 있다. 마침내 2024년 5월 3일 코스닥에 상장(ipo)하며 EXIT에 성공하였다.

▼ 민테크 배터리 비즈니스모델





STEPI 중소벤처기술혁신정책연구센터
연구위원 이정우

친환경·에너지 기술 실증을 위한 규제 과다 및 지체

친환경·에너지 분야의 기술과 시장이 급격히 변화·성장하는 데 반해, 정부의 기존 규제가 과다하여 속도를 따라가지 못하거나 기술적 특성을 반영하지 못해 기술 실증에 애로가 존재한다. 참고로 전기차 충전 인프라나 수소 연료전지 기술 관련 스타트업들이 실증을 위한 인프라 설치·운영에 있어, 과도한 규제로 인해 실증이 지연되고 상용화가 늦어진 사례가 다수 존재한다. 전기차 및 수소차 충전 인프라는 건축법, 소방법, 안전관리법 등의 규제를 모두 충족해야 하고, 설치 장소에 따른 안전 규제 및 지자체 인허가 절차 등이 복잡하여 실증이 지연되는 경우가 많다. 그러나 최근 잇따른 전기차 충전 화재 사고 등으로 안전에 관한 규제를 더욱 강화해야 한다는 여론이 확산하면서 관련 규제 완화 및 개선 움직임과의 충돌과 함께 적절한 규제 범위와 수위 등에 있어 쟁점이 심화되고 있다.

한편, 탄소중립 이행을 위한 온실가스 배출 규제, 탄소발자국 제도, 탄소세, 탄소배출권 등 관련한 다양한 규제와 의무가 친환경을 촉진하는 효과도 있지만, 예비창업자나 초기 스타트업에게는 많은 부담으로 작용하여 진입 자체에 걸림돌이 되고 있다. 그러므로 일시적인 규제 유예 및 완화 등을 통해 새로운 기술개발을 빠르게 유도한 후, 추후 일정 규모 이상으로 스케일업 했을 때 규제의 적용 범위를 늘려가는 식으로 유연하게 개선할 필요가 있다. 따라서 친환경·에너지 기술 규제 프리존 또는 샌드박스 등을 확대하여 전국 각지의 스타트업들이 새로운 제품이나 서비스를 근거리에서 빠르게 테스트해볼 수 있도록 규제를 개선할 필요가 있다.

친환경·에너지 분야 글로벌 대응 전문·고급인력 부족

친환경·에너지 분야 시장이 빠르게 성장하고 스타트업들이 다수 생겨나면서, 관련 전문인력의 수요 또한 급증하고 있다. 하지만, 에너지 기술인력 자체가 부족한 상황이며, 에너지 분야 전문인력 중 과반인 53.5%가 학사 학위 소지자이고, 전문대졸이 39.2%, 대학원졸이 7.3%로 석사 및 박사 학위를 소지한 고급 전문인력이 매우 부족한 상황이다. 특히, ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치) 및 CCUS 등의 기술 분야는 높은 수준의 전문지식과 기술적 능력을 요구하므로, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 위해서는 관련 기술에 대한 이해도가 높은 전문인력의 확대가 필수적이다.

이에 정부는 산업통상자원부·고용노동부의 ‘탄소중립을 위한 에너지 기술인력 양성방안’을 통해, 고급·융합 인재를 양성하는 에너지혁신연구센터와 에너지융합대학원을 2025년까지 각각 10개 및 15개 이상으로 확대하는 계획을 추진하고 있다. 한편, 국내 주요 대학에서도 친환경·에너지 관련 대학원 커리큘럼 과정을 확대·개편하는 등 노력을 기울이고 있으며, 2022년에는 친환경·에너지 기술 발전 및 인재 양성을 목표로 한국에너지공과대학교(KENTECH)가 개교하기도 하였다. 주요 대학 및 출연연들과 스타트업 간 시설·장비 등 인프라를 상호 연계하여 활용하고, 관련 학과 대학(원)생들이 출연연이나 국내외 주요 스타트업에 인턴, 파견, 취업할 수 있게 정책적으로 연계·지원함으로써 산·학·연 협력을 더욱 촉진하고 융합형 인재 양성에 힘을 기울여야 한다.

친환경·에너지 관련 공공기술 이전·사업화 자금조달 애로

국내에서는 친환경·에너지 분야 연구개발의 중추 역할을 주로 대학과 출연연이 담당하고 있으나, 대부분의 기술이 개발 단계에만 머무르고, 상용화에는 어려움이 존재하는 실정이다. 따라서 대학·출연연이 보유한 공공기술, 논문, 특허 등의 연구성과를 성공적으로 이전·사업화하려면, 대학 및 출연연의 연구개발 초기 단계에서부터 상용화를 염두에 두고 대기업 및 스타트업 등 민간기업의 수요를 반영한 공동 기획이 필요하다. R&D 초기부터 시장이 필요로 하는 기술과 비즈니스모델 개발에 초점을 맞추으로써, 실험실창업, 교원·학생·연구원 창업, 사내벤처 등을 많이 육성하고 배출해야 한다.

한편, 공공기술을 이전·사업화한 스타트업들이 생존율을 높이고 지속적으로 스케일업 하려면 친환경·에너지 분야의 기술에 대한 이해가 높은 전문 액셀러레이터(AC), 벤처캐피탈(VC) 등 기술 전문 투자기관과의 연결을 통한 투자와 전문보육이 필수적이다. 특히 친환경·에너지 분야 스타트업은 초기 기술개발 및 상용화 단계에서 많은 자금이 필요하나, 위험부담이 큰 산업 분야 특성상 초기 자금 투자유치가 어려운 경우가 많아, 친환경·에너지 분야 공공기술 이전·사업화에 특화된 전용 펀드의 조성 역시 중요하다. 또한, 초기 스타트업은 상대적으로 인적·물적 인프라가 부족하므로, 관련 중견기업 및 대기업과의 협업 등 오픈이노베이션도 매우 중요하다. 오픈이노베이션을 통해 스타트업이 일정 규모 이상 성장 시 전문경영인 체제로 전환할 수 있게 지원하거나, 빠르게 M&A를 통해 회수 후 재창업으로 이어지도록 하는 선순환 생태계를 조성하는 것이 필요하다.

숫자로 보는 로봇 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies

321

(혁신의 숲 '로봇' 키워드 검색 기업 수, 2025년 11월 21일 기준)

시장 규모 
Market Size (Domestic)

20.3억 달러

(지능형로봇, 2027년 전망치, 제조용 4.7억 달러, 서비스용 15.2억 달러)

매출 100억원 이상 기업 수
Companies with Turnover 10B+ Won

42

(고영테크놀러지 1,729억원, 휴민로보틱스 999억원)

누적투자유치 100억원 이상 기업 수
Companies with Accumulated Investment 10B+ Won

61

(두산로보틱스 4,212억원, 베어로보틱스코리아 2,200억원)

지능형 로봇 인력 규모
Workforce for Intelligent Robot Industry

34,849명

(제조 로봇 분야 15,886명)

지능형 로봇 인력 부족률
Shortage Rate of Workforce for Intelligent Robot Industry
(2022년 지능형로봇 산업기술인력 전망 보고서)

3.9%

(제조 로봇)

4.8%

(전문 서비스 로봇)

5.4%

(개인 서비스 로봇)

정부 R&D 투자
Public R&D Investment

2,040억원

(로봇 부문 R&D+비R&D 예산, 2024년)

1,174억원

(산자부 로봇산업기술개발사업(R&D), 2024년)

로봇의 개념 및 특성

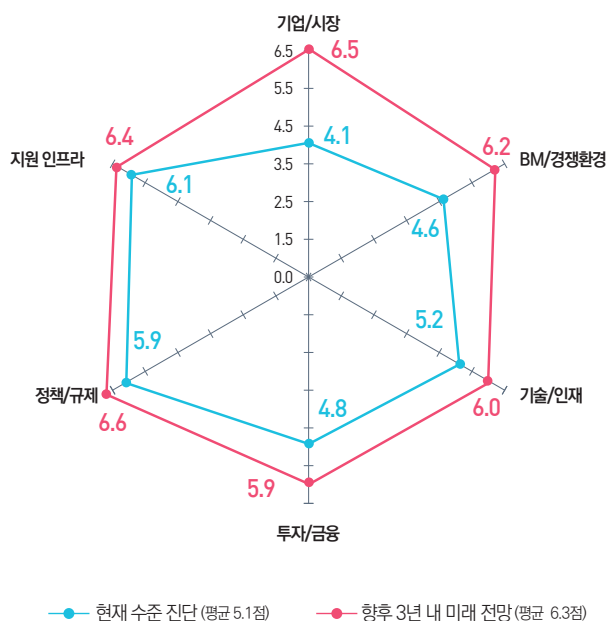
지능형 로봇의 범위와 서비스 분야



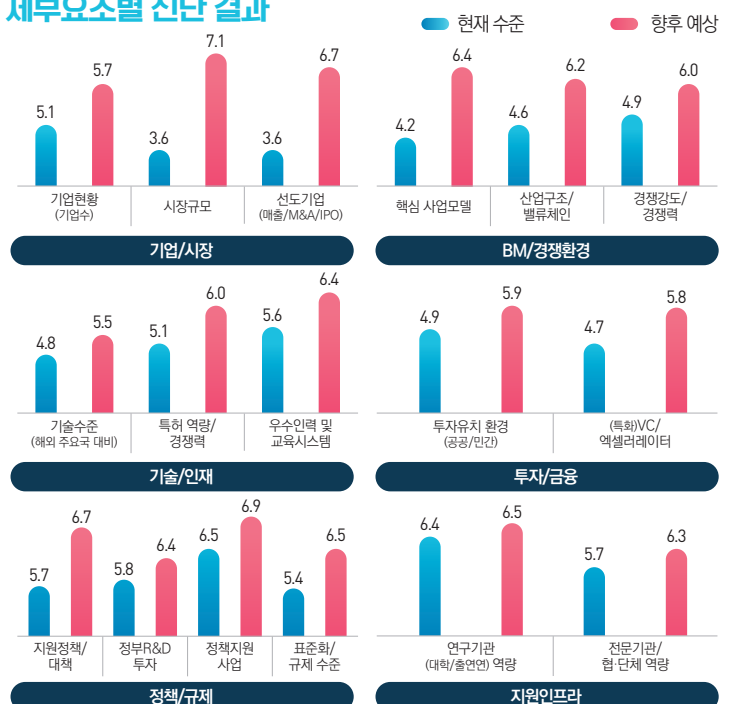
자료: 한국정보통신기술협회(2021), 「2021 ICT 표준화전략맵 종합보고서」.

- 로봇은 인간의 다양한 활동을 돕기 위해 설계된 기계장치로, 오늘날 로봇은 기술의 발전에 따라 AI 및 5G 등 신기술과 융합하여 상황판단 기능과 자율 동작 기능이 추가된 지능형 로봇으로 발전함
- 지능형 로봇의 정의는 매우 포괄적이지만, 일반적으로 외부 환경을 스스로 인식(Perception, Sensing)하고, 상황을 판단(Cognition, Intelligence)하여 자율적으로 동작(Manipulation, Motion)하는 기계장치를 의미함
- 국제로봇연맹(IFR)는 지능형 로봇을 보다 구체적으로 제조용 및 산업용로봇과 서비스용 로봇으로 구분하는데, 산업용 로봇은 주로 제조업에서 사용되며, 반복적인 작업을 빠르고 정확하게 수행하고, 서비스용 로봇은 전문적 또는 개인적 용도로 사용되며, 의료, 물류, 교육 등 다양한 분야에서 활약함

전문가가 바라본 로봇 스타트업 생태계 진단



로봇 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



대표 스타트업 사례



회사명	(주)엔젤로보틱스	창업가/대표자	공경철/조남민
설립일	2017년 2월	주요제품	행동보조 웨어러블 로봇
종업원	94명(2025년 9월 기준)	매출액	42.1억 원(2024)
누적투자유치	714.0억 원 이상 (코스닥 상장)	홈페이지	https://angel-robotics.com

▼ 엔젤로보틱스 주요 제품



Angel MEDI



Angel SUIT



Angel GEAR

Angel KIT
로봇부품 및 실험장치

위한 웨어러블 슈트, 일상생활용 로봇 보행 보조기, 산업안전용 웨어러블 슈트와 로봇 부품 등을 통해 행동보조 서비스 및 의료 서비스를 제공한다. 특히 엔젤 메디(Angel MEDI) 제품군은 재활치료를 위한 웨어러블 슈트로 3등급 의료기기 인증을 받아 환자 재활 훈련 서비스도 제공하고 있다. 기업 사업 범위를 전반적인 행동보조를 넘어 의료 서비스 분야까지 확대하고 있다.

엔젤로보틱스는 국제 사이보그 올림픽 '사이배슬론' 1위, 웨어러블 제품 의료기기 인증, SCI 평가정보 및 한국발명진흥회로부터 기술성 평가 A등급 획득 등 웨어러블 로봇 분야 경쟁력을 갖추고 있다. 2022년 재활 치료용 로봇 및 부품의 설계 개발 및 제조 인증(ISO 9001:2015, ISO 13485:2001)과 누적 투자유치 금액 714억 원 이상의 실적을 기반으로, 2024년 3월 코스닥 시장에 상장되면서 행동보조 웨어러블 로봇 시장에서 기술력과 가능성을 인정받고 있다.

기업 개요 >> 엔젤로보틱스는 장애인과 노약자를 포함한 거동이 불편한 분들이 착용하여 스스로 일어나고 보행하는 등의 일상생활이 가능하도록 하는 행동보조 웨어러블 로봇을 개발하는 회사이다. 2017년 공경철 대표에 의해 설립되었고, 당해 LG전자의 시드투자 및 MOU를 체결하며 본격적으로 웨어러블 로봇 사업을 개시하였다. 엔젤로보틱스는 재활치료를



회사명	(주)뉴빌리티	창업가/대표자	이상민
설립일	2017년 10월	주요제품	실외 자율주행 서비스 로봇(뉴비)
종업원	57명(2025년 9월 기준)	매출액	12.5억 원(2024)
누적투자유치	285.5억 원 이상	홈페이지	https://neubility.co.kr

기업 개요 >> 뉴빌리티는 카메라 기반 자율주행 로봇 서비스를 통해 배달 서비스를 운영하고 도심지 물류의 이동을 자동화하는 목적을 가진 스타트업이다. 2017년 이상민 대표에 의해 설립되었고, 당해 윤민창의투자재단, 2019년 퓨처플레이의 투자유치를 기반으로, 2021년 중기부 TIPS 사업에 선정되며 본격적으로 성장하기 시작했다. 지능형 로봇 엣지컴퓨팅 플랫폼에서 수집한 데이터를 기반으로 독자적인 자율주행 알고리즘을 개발, 실내·외 환경에서 서비스 로봇을 제공할 뿐만 아니라, 자율주행 데이터를 통해 원격 소프트웨어를 지속적으로 개발하고 레이더 센서가 아닌 카메라로 가격 경쟁력을 갖추고 있다.

뉴빌리티는 2023년 기준 자율주행 로봇으로 약 4천 5백 건의 배달을 수행하였고, 사우디 네옴시티와 국내 15개 이상의 사업장에서 자율주행 데이터를 수집 및 서비스를 운영하고 있다. 또한 뉴빌리티는 2021년부터 엔비디아 스타트업 성장 지원 프로그램인 인셉션 프로그램의 회원사로 합류해서 최근 IT 박람회인 컴퓨텍스 2024에 참가해 엔비디아의 젠슨황의 기조연설에 자율주행을 시연하고 사우디 네옴 액셀러레이터 프로그램에 참가하여 최종 선정되는 등 글로벌 지능형 로봇 서비스 시장에서 글로벌 혁신경쟁력을 인정받고 있다. 최근에는 LG 디스플레이 파주 사업장에 자율주행 배달 서비스를 공급하면서, 도심형 배달을 넘어 산업 현장으로 서비스 영역을 확장하고 있다.

▼ 뉴빌리티 자율주행 로봇 '뉴비'





STEPI 혁신성장실
부연구위원 조원선

로봇 분야 높은 실증·인증 비용과 수요기업 파트너십 구축

지능형 로봇 스타트업이 성공적으로 시장에 정착하기 위해서는 실증 및 인증 과정이 필수적이다. 그러나 현재 국내 로봇 스타트업 생태계에는 이를 위한 파트너십 구축방안이 미흡한 실정이다. 2022년 로봇산업 실태조사에 따르면, 국내 로봇 스타트업의 약 45%가 실증 및 인증 분야에서 외부 협력이 필요하다고 응답했다. 그러나 이 중 절반 이상은 적절한 파트너를 찾지 못해 고민하는 것으로 나타났다. 특히 의료, 국방, 재난 대응 등 전문성이 요구되는 분야일수록 파트너십 구축이 쉽지 않은 것으로 조사되었다.

결국 로봇 스타트업 생태계 내에서 자발적인 파트너십 구축 노력과 정부의 도움이 필요한 시점이다. 지능형 로봇 스타트업은 초기 단계부터 잠재적 수요 기업이나 조직과 협력하여 실증 사례를 구축해나가는 것이 중요하다. 이를 통해 제품의 실용성을 검증하고 피드백을 반영하여 로봇의 성능을 개선할 수 있다. 실증 파트너는 대기업, 중소기업, 병원, 학교 등 폭넓은 영역에서 발굴될 수 있다. 대기업은 대규모 투자가 가능하고 실증 인프라를 보유하고 있지만, 기존 공정의 급진적 변화를 주저할 수 있다. 반면 스타트업은 혁신 수용성이 높고 특화된 수요를 지니고 있으나, 투자 여력이 부족할 수 있다. 따라서 두 가지 유형의 기업을 모두 파트너로 확보하는 것이 바람직하다. 정부 주도의 실증 프로젝트 참여 또한 좋은 기회가 될 수 있다. 국가 차원의 대형 프로젝트에 스타트업의 로봇 기술이 적용된다면 기술 검증과 더불어 추가 개발을 위한 자금과 인프라를 지원받을 수 있다. 나아가 정부와 대기업, 연구기관 등이 참여하는 대형 실증 프로젝트를 통해 로봇 기술의 사회적 영향력을 높일 수도 있다.

지능형 로봇 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 확보

로봇 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 부족은 국내 로봇 스타트업 생태계가 직면한 핵심 과제 중 하나이다. 산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회가 2023년 발표한 '2022년 로봇산업 실태조사'에 따르면, 국내 로봇 기업의 약 과반수가 하드웨어 또는 소프트웨어 한 분야에만 특화된 것으로 나타났다. 반면 하드웨어와 소프트웨어를 모두 아우르는 통합 솔루션 기업의 비중은 10% 내외에 불과했다. 이러한 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 부족 문제는 단순히 기술적 차원을 넘어 로봇 산업 생태계 전반에 걸쳐 다양한 파급 효과를 미치고 있다. 먼저, 제품 개발 주기 측면에서 살펴보면, 하드웨어와 소프트웨어의 개발 속도 불일치로 인해 전체적인 개발 기간이 지연되는 현상이 빈번히 발생한다. 이는 시장 진입 시기를 놓치게 되는 주요 원인이 되며, 결과적으로 기업의 경쟁력 약화로 이어진다.

지능형 로봇은 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 이루어져 있다. 하드웨어와 소프트웨어의 통합 기술력이 기반이 된다. 하드웨어 측면에서는 기계설계, 전자회로, 구동 시스템 등의 역량이 필요하며, 소프트웨어에서는 로봇 제어 알고리즘, 인공지능, 컴퓨터 비전 등의 기술력이 요구된다. 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 결합되지 못할 경우, 로봇의 동작 정확도, 반응 속도, 에너지 효율성 등 다양한 성능 지표에서 저하가 발생할 수 있다. 예를 들어, 모션 제어 알고리즘과 구동 시스템 간의 최적화가 이루어지지 않으면, 로봇의 움직임이 부자연스러워지거나 에너지 소비가 증가하게 된다. 이는 단순히 기술적 문제를 넘어 제품의 시장 경쟁력과 직결되는 중요한 요소이다.

최근 들어 이러한 인식이 업계 내에서 확산되면서 대학 및 연구기관과의 산학 협력, 전문 인력 영입 등 다각도의 노력이 이루어지고 있다. 일부 대기업에서도 오픈이노베이션을 통해 스타트업의 기술개발을 지원하는 사례가 늘고 있다. 따라서 로봇 스타트업은 초기 단계부터 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 고려하는 통합 개발 능력을 갖추는 것이 중요하다.

글로벌 공급망 재편과 핵심 부품 공급망 위기로 스타트업 부담 증가와 기회

지능형 로봇 스타트업 생태계에서 핵심 부품 및 모듈 국산화는 매우 중요한 이슈이다. 대부분의 로봇 핵심 부품을 해외에 의존하고 있어 부품 가격 상승, 수급 차질 등의 어려움을 겪고 있기 때문이다. 특히 자금력이 부족한 스타트업의 경우 고가의 수입 부품 사용이 큰 부담이 되고 있다. 해외 부품 의존도가 높은 상황에서 글로벌 공급망 위기가 발생할 경우 국내 로봇 산업은 큰 타격을 받을 수밖에 없다.

따라서 정부지원을 통한 국내 로봇 부품 산업 육성을 통해 가격 경쟁력과 안정적인 공급망을 확보하는 것이 시급하다. 최근 들어 정부 차원에서 로봇 부품 국산화를 위한 노력을 기울이고 있어 향후 개선이 기대된다. 특히 「제4차 지능형 로봇 기본계획 (2024~2028)」과 산업부의 '첨단 로봇 산업 비전과 전략'을 통해 2030년까지 민관 합동으로 3조 원 이상 투자 계획과 로봇 핵심부품 국산화를 80% 달성 목표를 세우고, 이를 통해 5개 하드웨어 기술(감속기, 서보모터, 그리퍼, 센서, 제어기)과 3개 소프트웨어 기술인 자율조작, 자율이동, 상호작용 등을 포함하여 8대 핵심기술 확보를 추진한다. 또한 로봇 국산화 능력도 2021년 44.4% 수준에서 오는 2030년 80%까지 늘리겠다는 계획을 세우며 로봇 부품 공급망 재편의 대응으로 정부 차원의 지원과 전략이 실행되는 중이다. 또한 부품 및 모듈 전문 기업의 육성이 필요하다. 정부 차원에서 로봇 핵심 부품 연구개발에 대한 직접적인 지원과 더불어 스타트업 및 중소기업의 기술 이전, 제품화 등을 지원하는 정책적 노력이 수반되어야 한다.

숫자로 보는 빅데이터·AI 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies

2,028

(혁신의 숲 '통신/보안/데이터' 카테고리 내 '빅데이터' 키워드 검색 기업 수 + 'AI/딥테크/블록체인' 카테고리 내 'AI' 키워드 검색 기업 수)
(2025년 11월 21일 기준)

시장 규모 **국내**
Market Size (Domestic)

빅데이터 3조 9,771 억원
(2027년 전망치, 연평균 10.9% 성장)

인공지능 4조 4,630 억원
(2027년 전망치, 연평균 33.0% 성장)

기술 수준 **세계 최고(미국) 대비**
Technological Competitiveness

89.2%
(빅데이터, 2022년)

88.9%
(AI, 2022년)

특허 경쟁력 **세계 최고(미국) 대비**
Patent Competitiveness

빅데이터 데이터 수집·품질관리 솔루션 79.0

디지털트윈 솔루션 86.0

인텔리전스 플랫폼 81.2

인공지능 Edge-Device AI 58.3

초거대 AI 실용화 솔루션 58.3

휴먼 AI 협업 솔루션 72.3

누적 투자유치 금액 Top 3

Top 3 in Accumulated Investment Attraction
(혁신의 숲, 2025년 11월 21일 기준, AI 반도체 기업 제외)

메가존클라우드

9,180 억원

베스핀글로벌

3,490 억원

클루미오

3,205 억원

빅데이터·AI의 개념 및 특성

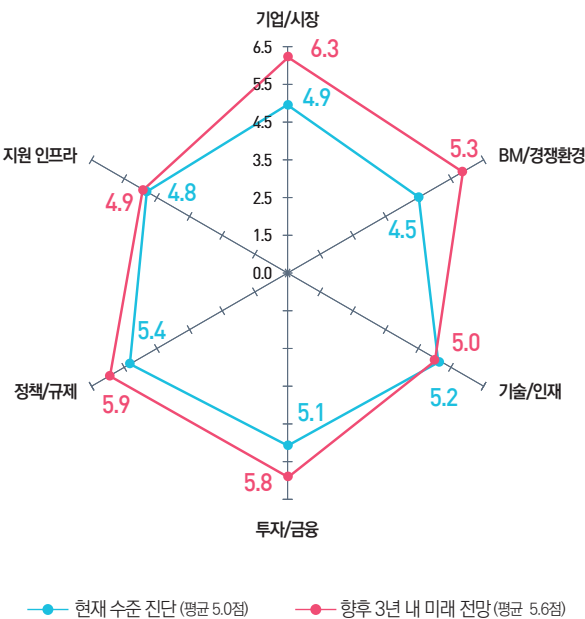
빅데이터 및 AI 산업 분류

빅데이터 산업 분류		인공지능 산업 분류	
데이터 처리 및 관리 솔루션	데이터 수집·연계	인공지능 소프트웨어	인공지능 시스템 소프트웨어
	데이터베이스 관리 시스템		인공지능 응용 소프트웨어
	데이터 분석	인공지능 구축·관리 및 관련 정보 서비스	
	데이터 관리	인공지능 연산 및 처리 부품/장치 제조	
	데이터 보안		
	빅데이터 통합 플랫폼		
데이터 구축 및 컨설팅	데이터 구축 가공		
	데이터 컨설팅		
데이터 판매 및 제공 서비스	데이터 판매·중개		
	정보 제공		

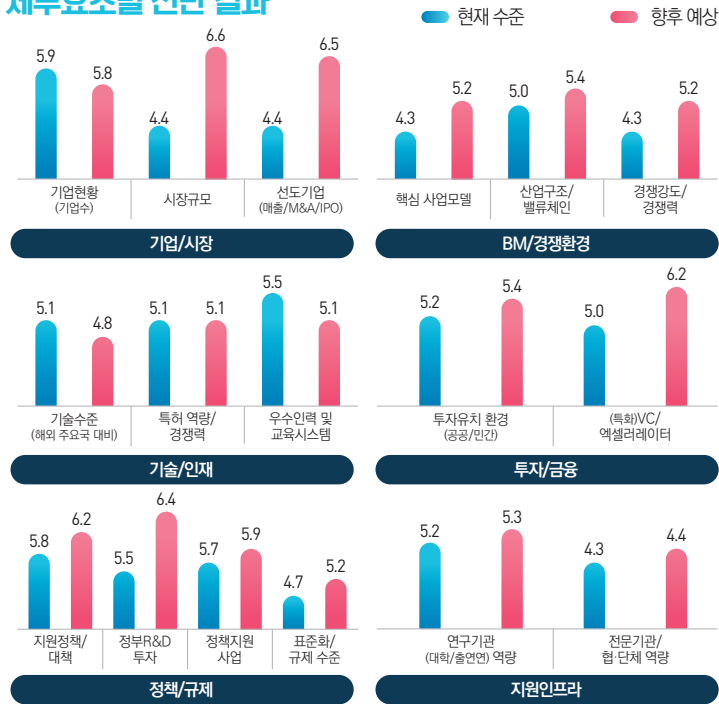
자료: 한국데이터산업진흥원(2024), 「데이터산업 현황조사」; 소프트웨어정책연구소(2024), 「인공지능산업 실태조사」.

- 빅데이터는 대용량(Volume), 속도(Velocity), 다양성(Variety)을 특징으로 하는 데이터 관리 및 처리 기술을 의미하며, 빅데이터 산업은 크게 데이터 처리 및 관리 솔루션, 데이터 구축 및 컨설팅, 데이터 판매 및 제공 서비스로 구분
- 인공지능(이하 AI)은 다양한 인지기능을 통해 지식을 습득하고 이를 적용 및 활용하는 기술을 의미하며, 인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업/인공지능 응용 소프트웨어 개발 및 공급업), 인공지능 구축·관리 및 관련 정보 서비스업, 인공지능 연산 및 처리 부품/장치 제조업으로 구분

전문가가 바라본 빅데이터·AI 스타트업 생태계 진단



빅데이터·AI 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



대표 스타트업 사례



**베스핀
글로벌**

회사명	베스핀글로벌㈜	창업가/대표자	이한주 → 김씨니/허양호
설립일	2015년 10월	주요제품	음식폐기물 처리 바이오가스 제조
종업원	455명(2025년 9월 기준)	매출액	3,676.7억 원(2024)
누적투자유치	3,490억 원	홈페이지	https://www.bespinglobal.com

▼ 베스핀글로벌의 OpsNow 360 구성품

Asset

지속적으로 클라우드 리소스를 최적화하고 분산되어 있는 자원의 통합 관리, 가시성 확보를 지원합니다.

Governance

클라우드 운영에 필요한 거버넌스 정책과 규칙을 쉽게 생성하고 준수 검사까지 지원합니다.

Security

클라우드 리소스 설정 오류 탐지, 개선 조치를 통한 지속적인 클라우드 보안 향상 관리를 지원합니다.

Cost

클라우드 비용 지출에 대해 이해하고 인프라 비용을 절감할 수 있는 방안을 제시합니다.

DevOS

클라우드 인프라 구성 변경, 애플리케이션 배포 기능을 단일 인터페이스에서 제공합니다.

Integrations

다양한 도구들과의 통합으로 클라우드 관리 플랫폼을 확장하고 클라우드 운영 관리에 대한 역할을 강화할 수 있도록 지원합니다.

기업 개요 >> 베스핀글로벌은 2015년 이한주 대표가 설립한 MSP(Managed Service Provider) 기업으로, 기업 고객을 대상으로 클라우드 이전을 위한 컨설팅부터 구축, 운영 및 관리 서비스를 제공함으로써 클라우드 전환을 지원한다. 또한, 멀티 클라우드, 하이브리드 클라우드 등 다양한 클라우드 환경 지원을 통해 고객 맞춤형 클라우드 서비스를 제공하고 있다. AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 등 다양한 퍼블릭 클라우드 서비스를 지원하며, 자체 개발한 멀티 클라우드 관리 자동화 플랫폼 ‘옵스나우(OpsNow)’를 통해 최적화된 클라우드 서비스를 신속하게 제공하고 있다. 특히, 글로벌 시장조사업체 가트너에 의해 동북아시아 지역에서 유일하게 7년 연속으로 매직퀵드런트에 등재될 만큼의 글로벌 경쟁력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 아시아 태평양 및 중동 지역까지 사업 영역을 확장해나가고 있다.

베스핀글로벌은 국내외 상장을 목표하고 있으며, 자금 여력은 충분한 상태로 평가받고 있다. 2020년 5월 약 930억 원 규모의 Series C 투자를 유치하였으며, 2020년 12월에는 해외로부터 약 1,400억 원 규모의 투자를 유치하여 현재 Series D 단계로 추정된다.



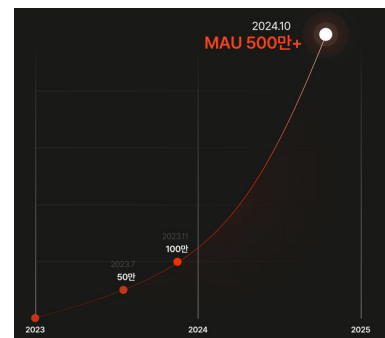
**뤼튼테크
놀로지스**

회사명	(주)뤼튼테크놀로지스	창업가/대표자	이세영
설립일	2021년 4월	주요제품	1:1 생성형 AI 서포터 플랫폼
종업원	115명(2025년 9월 기준)	매출액	30.7억 원(2024)
누적투자유치	1,268억 원 이상	홈페이지	https://wrtn.io

기업 개요 >> 뫼튼테크놀로지는 2021년 이세영 대표가 청소년들이 글쓰기에 어려움을 겪는 것을 인지하고, AI 기술을 통해 이를 해결하고자 하는 목표로 설립된 생성형 AI 솔루션 제공 기업이다. 뫼튼테크놀로지의 기본적인 사업 모델은 AI 기반 글쓰기 플랫폼인 ‘뤼튼’에 GPT, Claude, PaLM, 하이퍼클로바 등 다양한 거대언어모델(LLM)을 통합한 메가 플랫폼 전략이다. 즉, 거대언어모델에 미세조정(Fine Tuning)을 거쳐 특히 한국어에 특화된 글쓰기 생성형 AI 서비스를 제공하는 것이다.

현재 뫼튼 플랫폼은 사용자의 질문에 가장 적합한 모델을 자동으로 선택하여 최적의 답변을 제공하는 최적화 서비스를 제공하고 있을 뿐만 아니라 글쓰기 역량을 향상시키는 교육서비스를 제공하는 뫼튼 트레이닝, 카카오톡을 통해 대화형으로 생성형 AI 서비스를 이용할 수 있게 만들어주는 챗 뫼튼, 문서 작성에 특화된 기능을 제공하는 뫼튼 도구먼트, 사용자가 직접 생성형 AI 서비스를 개발하고 이를 배포할 수 있는 뫼튼 스튜디오를 제공하고 있다. 뫼튼테크놀로지는 운영 전략을 설립 초기 유료 서비스에서 전면 무료화를 통한 우선적인 사용자 확보를 통해 2024년 10월 월간 활성 사용자(MAU) 500만 명을 달성하였다. 5천만 국민이 전부 다 사용할 수 있는 AI 서비스로서 뫼튼은 인터넷 시대의 ‘네이버’와 같은 선도 플랫폼으로서의 지위에 오르려 노력 중이다.

▼ 뫼튼 월간 활성 사용자(MAU) 성장 추이





STEPI 혁신성장실
부연구위원 이승윤

파운데이션 모델의 등장과 AI 개발 패러다임의 변화

단일 AI 모델로 다양한 작업을 수행하는 파운데이션 모델(Foundation Model)이 등장하면서 AI 개발 패러다임이 변화하고 있다. 파운데이션 모델은 대규모의 비지도 학습 데이터를 사용하여 사전 훈련되며, 텍스트, 이미지, 음성 등 다양한 형태의 데이터를 처리할 수 있는 멀티모달(Multi-modal) 능력을 갖추고 있다. 과거에는 특정 AI 서비스를 개발하기 위해 관련 데이터 수집, 학습, 피드백, 조정 등 AI 개발 전 과정을 기업이 직접 수행해야 했지만, 파운데이션 모델의 등장 이후에는 이미 학습된 강력한 모델을 기반으로 특정 작업에 맞게 미세조정(Fine-tuning)하거나 프롬프트 엔지니어링을 통해 상대적으로 적은 노력으로 AI 애플리케이션을 개발할 수 있게 되었다.

파운데이션 모델을 활용하여 AI 개발 시간과 비용을 현저히 줄일 수 있게 되면서 자본력이 부족한 소규모 스타트업들도 고수준의 AI 기능을 구현할 수 있을 만큼 AI 기술 접근성이 크게 향상되었다. 게다가 다양한 도메인 지식을 포괄하는 파운데이션 모델은 높은 전이 학습(Transfer Learning) 효율성을 보이기 때문에 스타트업들이 특정 분야에 특화된 AI 솔루션을 더 빠르고 효과적으로 개발할 수 있게 되었다. 덕분에 다양한 배경을 가진 스타트업들이 다양한 산업 분야에 AI를 응용할 수 있게 됨에 따라 혁신의 기회가 확대되고 있다.

규모의 경제적 특성을 지닌 파운데이션 모델은 주로 글로벌 빅테크 기업 또는 국내 대기업이 개발하므로, 스타트업은 파운데이션 모델을 활용하여 AI 서비스 개발을 좀 더 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 예상된다. 이러한 과정에서 서로의 전문화가 심화되는 가운데 이러한 흐름이 향후 파운데이션 모델을 확보한 소수의 기업에 의해 AI 기술개발 시장이 독점될 수 있다는 우려를 낳는 한편, 최근에는 이를 해소하기 위한 파운데이션 모델의 경량화 및 최적화 연구가 활발히 진행되고 있다. 이러한 경량화 파운데이션 모델의 등장은 스타트업에게 새로운 기회를 제공할 수 있다.

빅데이터·AI 산업의 핵심 인프라 클라우드 주권 확보

빅데이터·AI 산업이 제공하는 서비스는 무형이지만, 이러한 서비스의 근간에는 반드시 물리적인 IT 인프라가 필요하다. 데이터센터는 빅데이터·AI 산업의 핵심 인프라로 방대한 서버, 네트워크 장비, 스토리지 등으로 구성되어 있으며, 빅데이터·AI 서비스를 위해 복잡한 연산을 수행하는 기반 시설이다. 최근에는 개별 기업들이 자체

데이터센터를 구축하고 운영하는 대신 클라우드 서비스를 이용함으로써 IT 인프라를 구축하고 있다. 클라우드 서비스 제공자는 대규모 물리적 IT 인프라를 구축하고 이를 서비스 형태로 제공함으로써, 개별 기업들이 직접 인프라를 구축해야 하는 부담을 덜어준다.

하지만 국내 클라우드 시장은 주요 글로벌 빅테크 기업에게 시장이 잠식된 상태이다. 2022년 공정거래위원회의 조사에 따르면, 2019년부터 2021년까지를 기준으로 아마존(AWS)이 시장 점유율 70% 내외를 차지하고 있으며, 그다음으로 마이크로소프트(Azure)가 약 10% 내외로 2위를 차지, 구글과 네이버가 10% 미만의 점유율로 3~4위에 해당하는 것으로 나타났다. 소수의 글로벌 빅테크 기업에게 집중된 클라우드 시장 지배력은 결국 클라우드 서비스를 이용하는 국내 빅데이터·AI 스타트업의 수익성에 악영향을 끼치며, 추가로 기술 종속성을 유발할 수 있다. 이러한 상황은 최근 부상하고 있는 AI 주권(Sovereign AI) 및 AI 국가주의(AI Nationalism) 관점에서 더욱 중요한 의미를 갖는다. AI가 개인·기업 차원을 넘어 국가 차원의 생산성 증대에 영향을 주고 국가 핵심 인프라가 될 가능성이 커지면서 AI 주권에 대한 인식이 높아지고 있다. 실제로 세계 각국은 국가 차원에서 AI가 경제, 산업, 기술, 안보 등에 미칠 영향을 고려하여 독자적인 AI 인프라 구축에 노력을 기울이고 있다.

고급 전문 인력 부족 및 인재 유출

빅데이터·AI 분야는 지식집약적인 신기술 산업으로 전문 지식과 경험을 갖춘 인력이 필수적이다. 하지만 기업들은 인력 확보에 큰 어려움을 겪고 있으며, 인력 부족 문제는 향후에도 계속 심화될 전망이다. 2023년 「인공지능산업 실태조사」에 따르면 AI 연구개발(R&D) 투자 비중에서 인건비가 차지하는 비중은 약 70%로 나타났으며, AI 사업 운영의 가장 큰 애로사항이 AI 인력 부족(4.25점)인 것으로 나타났다.

한편, 글로벌 AI 인력의 수요 급증은 국내 AI 인력 부족에 큰 영향을 미치고 있다. 스탠퍼드대 인간중심 AI연구소(HAI)의 「AI Index Report 2024」에 따르면 한국의 AI 인재 유출은 2020년부터 꾸준히 증가하여 2023년 기준 인재의 유입보다 유출이 더 큰 상황인 것으로 나타났다. 이는 인도와 이스라엘에 이어 세계 3위의 인재 유출 수준이다. 인재의 해외 유출을 막기 위해서는 무엇보다도 글로벌 빅테크 기업과 연봉 격차를 줄여나갈 필요가 있다. 따라서 AI 스타트업의 인건비 부담을 덜어 줄 수 있는 세제지원 및 보조금 정책이 필요하다. 추가로 AI 인력에 대한 비자 발급 제도 개편, 정주 여건 개선 등을 통해 글로벌 인재를 확보해나갈 필요가 있다.

숫자로 보는 사이버보안 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies

303

(혁신의 숲 '보안/암호화' 키워드 검색 기업 수, 2025년 11월 21일 기준)

시장 규모 국내
Market Size (Domestic)

26조 8,560억원

(2026년 전망치, 연평균 17.5% 성장)

상장 기업 수
Companies Listed on Stock Market

28

사이버보안 인력 규모
Workforce for Cybersecurity Industry

79,509명

(전업 22,701명)

매출 100억원 이상 기업 수
Companies with Turnover 10B+ Won

45

누적투자유치 100억원 이상 기업 수
Companies with Accumulated Investment 10B+ Won

30

정부 R&D 투자
Public R&D Investment
(2021~2023)

전체

1,872억원

(533건)

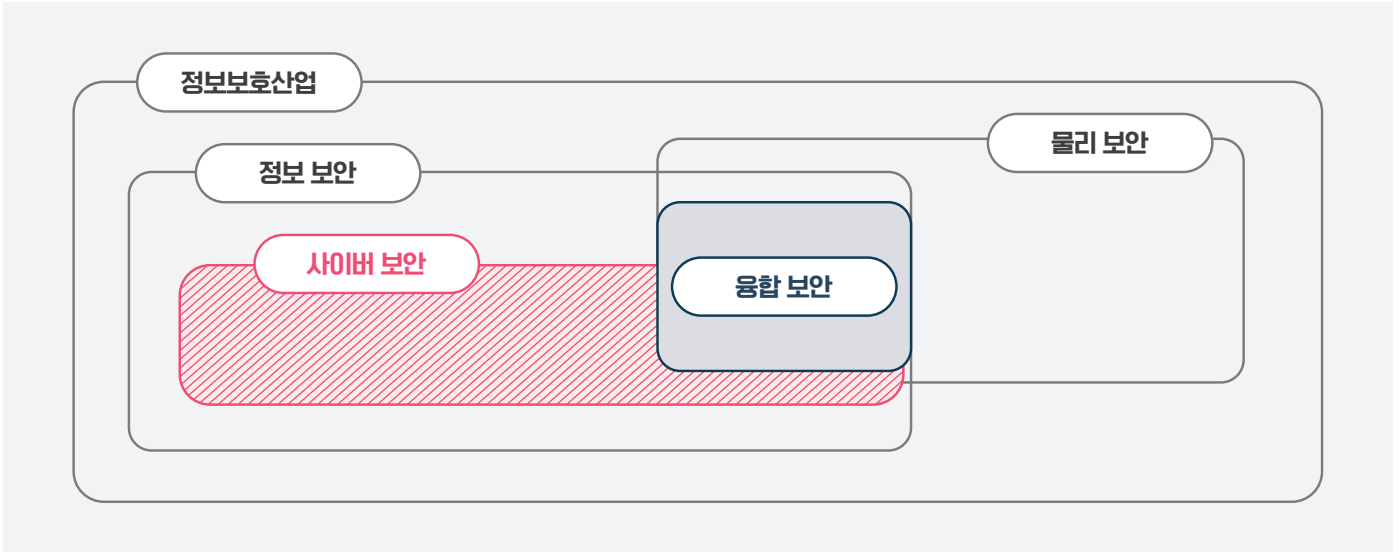
중소기업

363억원

(121건)

사이버보안의 개념 및 특성

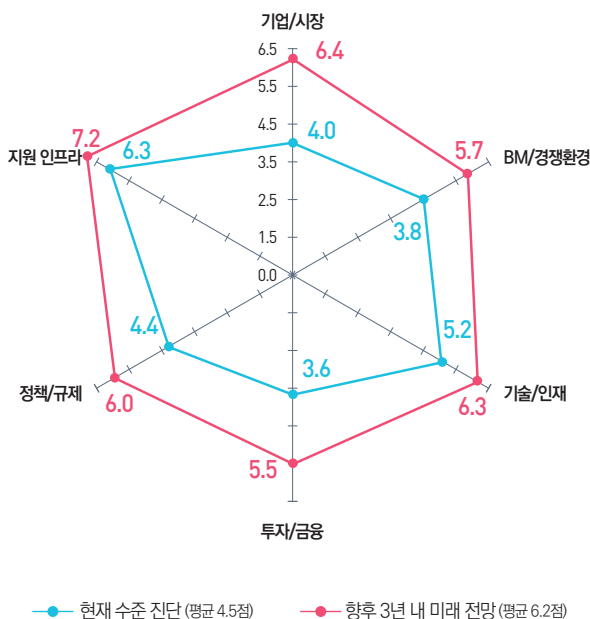
사이버보안 산업의 범위



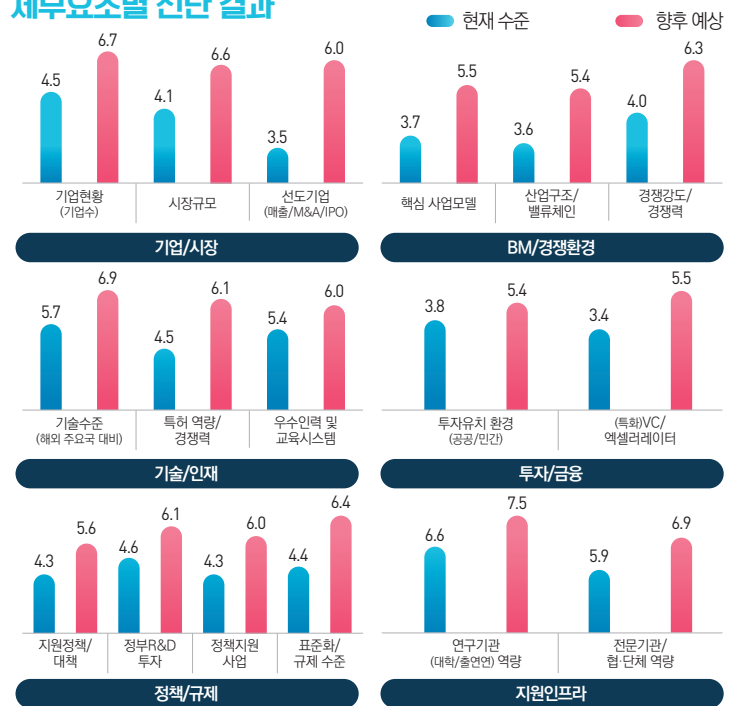
자료: 조상진(2023), 「KDB 사이버 보안 산업 동향 및 시사점」.

- 사이버보안(Cybersecurity)은 정보보안의 하위집합으로 다양한 사이버 공격으로부터 데이터, 정보, 시스템 등을 보고하는 활동으로, 가용성, 무결성, 인증, 기밀성, 부인 방지 등을 보장하기 위해 다양한 시스템과 정보를 보호하거나 방어하는 개념
- 국내에서는 과학기술정보통신부가 공고한 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률(법률 제19990호)」에서 '정보보호'를 유사한 개념으로 규정
- 기술 분류로써 사이버보안은 1) 공통기반 보안, 2) 시스템·디바이스 보안, 3) 네트워크·응용서비스 보안, 4) 물리보안, 5) 융합보안으로 구분
- 사이버보안은 고부가가치를 창출하며 미래지향적인 특성을 가진 차세대 산업으로, 제품의 완성도와 신뢰성을 확보하기 위해 매우 엄격한 품질 관리 체계를 요구하며, 국가 안보와 직결되는 방위산업의 성격을 지님

전문가가 바라본 사이버보안 스타트업 생태계 진단



사이버보안 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



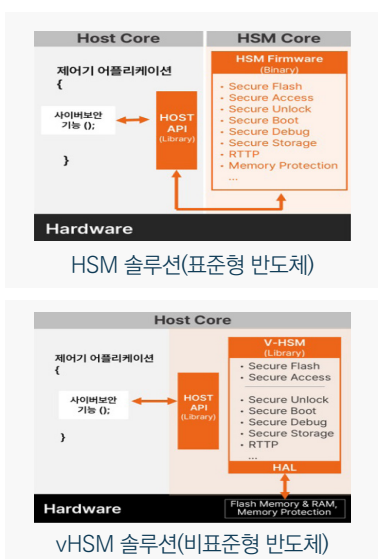
대표 스타트업 사례



페스카로

회사명	(주)페스카로	창업가/대표자	홍석민
설립일	2016년 7월	주요제품	임베디드 보안솔루션, 차량전장 소프트웨어
종업원	110명(2025년 9월 기준)	매출액	143.2억 원(2024)
누적투자유치	265.0억 원 (코스닥 상장)	홈페이지	https://www.fescaro.com

▼ 페스카로 HSM 솔루션



기업 개요 > 페스카로는 자동차 하드웨어 보안 솔루션 서비스를 제공하며, 사이버보안 운영상의 자동화 솔루션인 CSMS를 이용하여 사이버보안 관련 업무를 보다 효율적으로 처리할 수 있도록 하는 스타트업으로 2016년 홍석민 대표에 의해 설립되었다. 외부의 해킹 위협을 차단하는 솔루션 개발 전문기업이며, 차량의 주요 기능이 소프트웨어를 통해 제어 및 운영되는 SDV(Software Defined Vehicle)를 위한 차세대 제어를 제공한다. 페스카로는 화이트해커와 자동차 전장 시스템 관련 전문가들이 협력하여 설립한 기업으로, 설립자인 홍석민 대표는 현대캐피코에서의 전장 제어를 개발 및 양산했던 경험을 기반과 자동차 사이버보안에 대한 국제적 규제 동향 파악을 통해 자동차 사이버보안 시장을 개척하였다.

창업 후 개발된 페스카로의 보안솔루션인 'FAST™ HSM'은 차량에 들어가는 보안 소프트웨어로, 글로벌 차량 제조기업이 요구하는 사양을 퍼징테스트, 모의침투테스트 등을 통해 보안 기능을 적용 및 확인 후 검증한다. 아울러 페스카로는 자동차의 실시간 사고대응을 위한 사이버보안 모니터링 IT시스템을 구축하였으며, 근래에는 SK시그넷의 전기차 충전기 관련 사이버보안 시스템을 구축하고 '충전기 통합지원 시스템(CISS)' 프로젝트를 착수하는 등 사업을 확대하고 있다.



에스투더블유 (S2W)

회사명	(주)에스투더블유	창업가/대표자	서상덕
설립일	2018년 9월	주요제품	공공안보 및 기업 정보보안 솔루션
종업원	100명(2025년 9월 기준)	매출액	96.1억 원(2024)
누적투자유치	145억 원 이상 (코스닥 상장)	홈페이지	https://s2w.inc

기업 개요 > 에스투더블유는 데이터 분석을 기반으로 산업 및 국가기관의 안보 및 기업정보를 분석하는 기업으로, 2018년 서상덕 대표와 공동창업자인 신승원 카이스트 교수의 카이스트 네트워크 보안연구소에서 시작되었다. 서대표는 당시 가상자산이나 다크웹 분야의 취약점 및 피해가 더욱 심화될 것을 예상함에 따라, 기업이 단독 대응하기 힘든 다크웹 사이버보안 기술을 통해 랜섬웨어 등 같은 사이버 위협 대응 기업을 설립하였고, 근래에는 다크웹 데이터를 활용한 비정형 데이터를 분석, 연계한 인텔리전스를 생성하는 업무로 확장하고 있다.

2020년 개시된 서비스인 XARVIS(자비스)는 AI 기반 안보 빅데이터 플랫폼으로, 국가 치안 및 안보 증강을 위한 사이버범죄 인텔리전스 솔루션이다. 텔레그램이나 다크웹 등의 히든 채널을 모니터링하며 위협 가능성을 사전에 탐지 및 대응가능하도록 정보를 제공한다. 또 다른 주요 제품인 QUAXAR(퀘이샤)는 AI 기반 사이버위협 인텔리전스(CT)플랫폼으로, 기업의 주요 사이버위협 인텔리전스를 선별하여 제공한다. 국내 사이버보안 기업에서 출발하여 인텔리전스 제공 및 분석으로 사업모델을 확장한 에스투더블유는 2021년에는 유상증자 120억의 투자를 유치하였고, 2025년 9월에는 코스닥 시장에 신규 상장하는 등 사이버보안 분야의 선도 혁신기업으로 자리매김하고 있다.

▼ 에스투더블유의 DarkBERT 사전 훈련 과정 및 평가 및 활용 사례





STEPI 혁신성장실
선임연구원 **목은지**

제로트러스트, AI 보안기술 등 차세대 사이버보안 기술 역량 강화

최근 디지털 전환 가속화와 더불어 사이버 위협 양상이 점점 지능화·고도화됨에 따라, 기존의 보안 체계로는 빠르게 변화하는 공격 방식에 대응하기 어려운 상황에 직면하고 있다. 이러한 배경 속에서 제로트러스트(Zero Trust) 보안 모델의 필요성이 부각되고 있다. 제로트러스트는 정보 시스템 및 서비스에 대한 접속 요구가 있을 때 네트워크가 이미 침해된 것으로 간주하고, 주어진 권한을 정확하고 최소한으로 부여하는데 있어서 불확실성을 최소화하도록 설계된 개념이다. 기존의 보안 시스템은 내부자에 대한 암묵적 신뢰와 함께 높은 권한을 부여함에 따라 고도화·지능화되는 보안 위협에 한계 노출되어 왔다. 하지만 제로트러스트는 보안위협이 언제 어디서든 발생 가능하다는 전제하에 요건을 갖추지 않은 사용자·기기는 자원(데이터, 컴퓨팅 서비스 등) 접근을 제한하는 것에 목적을 두고 있다.

한국 기업의 제로트러스트 보안 도입률은 2021년 기준 약 4% 수준으로, 일본(31%), 홍콩(10%) 등 아태지역 주요 국가에 비해 매우 낮은 수준이다. 한국인터넷진흥원의 설문조사에 따르면, 국내 사이버보안 수요기업의 62.5%는 제로트러스트라는 용어를 모른다고 응답하였으며, 31%는 용어는 들어봤으나 자세히 모른다고 응답하였다.

한국인터넷진흥원에서 2023년과 2024년에 각각 제로트러스트 가이드라인을 발표하였으나, 제로트러스트 도입에 대해 법률에 직접적인 근거를 규정하고 있지는 않다. 한편, 제로트러스트 도입의 가장 큰 걸림돌은 기업들의 인식 부족이다. 따라서 제로트러스트의 개념과 도입 효과 등에 대하여 적극적으로 홍보하고, 도입 절차·방법 등에 대한 정보를 제공할 필요가 있다. 마지막으로 제로트러스트 도입 기업에 대한 실효성 있는 지원이 필요하다. 제로트러스트 도입으로 보안을 강화하기까지는 상당한 시간과 투자가 필요하다. 이를 위해서는 구체적인 지원과 유인책이 필요하지만, 별도의 지원 제도가 부족한 상황이다. 이를 위해 제로트러스트 도입 기업에 대하여 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 수수료 일부를 감면 등의 방법이 제안되고 있다.

사이버보안 산업 생태계 활성화 방안 마련

국내 사이버보안 산업은 기술력 측면에서 일정 수준에 도달했음에도 불구하고, 시장 구조 및 글로벌 경쟁력 측면에서는 여전히 한계가 명확하다. 특히 글로벌 시장 진출의 경우, 국내 보안 기업들이 해외 대형 보안업체들과 비교해 규모의 경제를 형성하지 못하고, 국제 표준 및 인증 획득에서 뒤처지고 있어 적극적인 개선 노력이 필요한 시점이다. 현재 국내 사이버보안 산업은 PC 백신, 침해 탐지, 방화벽 등 전통적인 제품 중심으로 구성되어 있으며, 판매 이후의 유지관리 수익으로

수익을 확보하는 수직적 구조에 머물러 있다. 반면, 글로벌 시장에서는 클라우드 기반의 서비스형 보안(SECaaS), 위협 인텔리전스, 자동화 대응 솔루션 등 고부가가치 영역으로 빠르게 이동하고 있다.

국내 사이버보안 스타트업 및 중소기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하려면, 오픈체인 프로젝트의 표준 인증을 체계적으로 취득하고, 내부적으로 오픈소스 컴플라이언스 체계를 마련해야 한다. 전통적인 제품 기반 사업모델에서 탈피하여 글로벌 규범에 부합하는 기술·인증 체계를 갖추는 것이 중요하다. 이를 위해 국제 인증 취득, 글로벌 표준 연계, 오픈소스 협업 확대 등을 종합적으로 추진하는 생태계적 전략이 요구된다. 특히 정부와 산업계가 협력하여 인증 비용을 낮추고, 테스트베드 및 실증 사업을 강화하는 방향으로 정책적 뒷받침이 수반되어야 할 것이다.

사이버 위협의 국가안보화와 공급망 보안 이슈의 심화

최근 사이버보안 문제는 국가의 산업 경쟁력과 생존을 좌우하는 정치적·안보적 이슈로 확장되고 있다. 국가 기반 시설과 주요 산업체를 대상으로 한 해킹 위협이 지속적으로 고도화되고 있으며, 특히 공급망을 노린 간접적 공격이 증가하고 있다. 해킹 조직들이 소프트웨어(SW) 및 하드웨어(HW) 유통 경로를 악용하여 공격을 시도하는 사례가 증가하고 있으며, 이로 인해 전체 공급망의 보안 취약성이 새로운 위협 요인으로 부상하고 있다. 악성코드가 포함된 라이브러리 또는 업데이트 파일이 배포되거나, 외부 장비 도입 시 검증되지 않은 보안 허점이 포함된 경우도 많다. 이에 따라, 단일 기업이나 개인이 아닌 전체 생태계를 대상으로 한 보안관리 체계가 요구되고 있다.

한편, 사이버범죄의 조직화·고도화도 주목할 만한 변화이다. 다크웹을 통한 해킹 도구 거래와 암호화폐를 활용한 대가 지급이 일상화되면서, 랜섬웨어 유포와 공격의 고도화·분업화가 이뤄지고 있다. RaaS(Ransomware-as-a-Service) 방식으로 해킹 도구를 유통하고, 별도의 실행자가 공격을 수행하는 형태가 증가하고 있다. 또한 공급망을 따라 퍼지는 형태의 다단계 침투 전략은 기존 보안 시스템의 방어를 어렵게 만들고 있다.

이러한 변화 속에서 요구되는 핵심 대응 과제는 두 가지다. 첫째는 시스템의 전 생애주기(Life Cycle)에 걸친 보안 검증 기술을 확보하는 것이며, 둘째는 사이버범죄의 원인을 식별하고 경로를 추적할 수 있는 고도화된 추적 기술(Attribution Technology)의 확보다. 단순한 방어가 아니라, 사후 분석 및 공격자 식별까지 가능해야 글로벌 보안 환경에서 경쟁력을 가질 수 있기 때문이다. 사이버 공격의 국가안보화 추세에 따라 한국 역시 기존의 방어 중심 사고에서 벗어나, 정책-기술-산업이 연계된 통합적 사이버보안 전략을 정립해야 할 필요성이 커지고 있다.

숫자로 보는 우주항공 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies
(2025년 11월 21일 기준, 중복 포함)

34

(혁신의 숲 '우주' 키워드 검색 기업 수, 비관련 서비스업 제외)

123

(혁신의 숲 '항공' 키워드 검색 기업 수, 항공여행상품 종가업 제외)

시장 규모 
Market Size (Domestic)

우주산업

4조 4,253억원

(2028년 전망치, 연평균 3.2% 성장)

첨단항공

9조 5,766억원

(2028년 전망치, 연평균 6.8% 성장)

매출 100억원 이상 기업 수
Companies with Turnover 10B+ Won

15

(에어프레미아 4,916억원, 키포전자항공 613억원)

누적투자유치 100억원 이상 기업 수
Companies with Accumulated Investment 10B+ Won

19

(에어프레미아 2,005억원, 켄코아에어로스페이스 1,431억원)

정부 R&D 투자
Public R&D Investment
(2021~2023)

우주 분야

1조 464억원

(1,266건)

항공 분야

1,489억원

(317건)

우주항공의 개념 및 특성

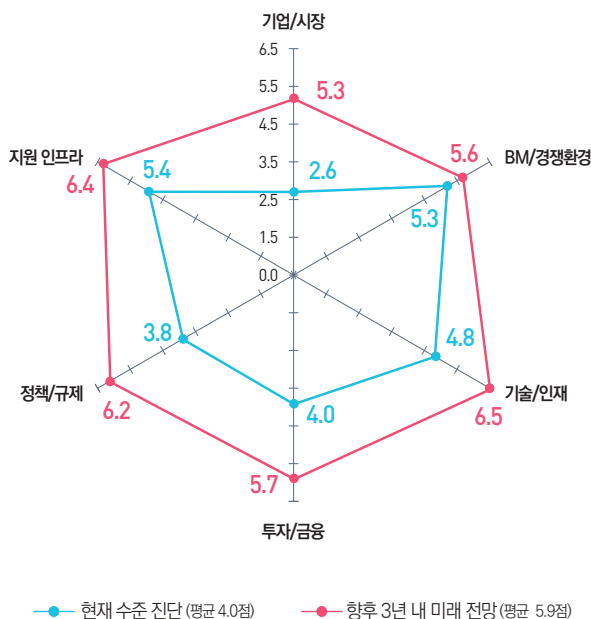
우주항공 산업의 범위

우주산업		첨단항공	
구분	분류	구분	분류
우주기기 제작	위성체 제작(시스템, 위성본체, 탑재체 등)	항공운송 관련 건설업	항공운송 관련 종합건설업
	발사체 제작(시스템, 서브시스템, 엔진 등)		항공운송 관련 전문건설업
	지상장비(지상국/발사대 및 시험시설)	항공운송 및 운송 관련 서비스업	항공운송업
	우주보험		항공운송관련 서비스업
우주 활용	위성활용 서비스 및 장비(원격탐사, 위성방송통신, 위성항법)	항공산업 관련 제조 및 정비업	항공산업 관련 제조업
	과학연구(지구과학, 우주 및 행성과학, 천문학)		항공산업 관련 정비업
	우주탐사(무인우주탐사, 유인우주탐사)		항공 기내식 제조업
		항공 관련 서비스업	항공산업 관련 도·소매 및 중개업
			항공 교육 서비스업
			항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업
			항공 레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업
			항공 관련 금융 및 보험업
			항공 관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업

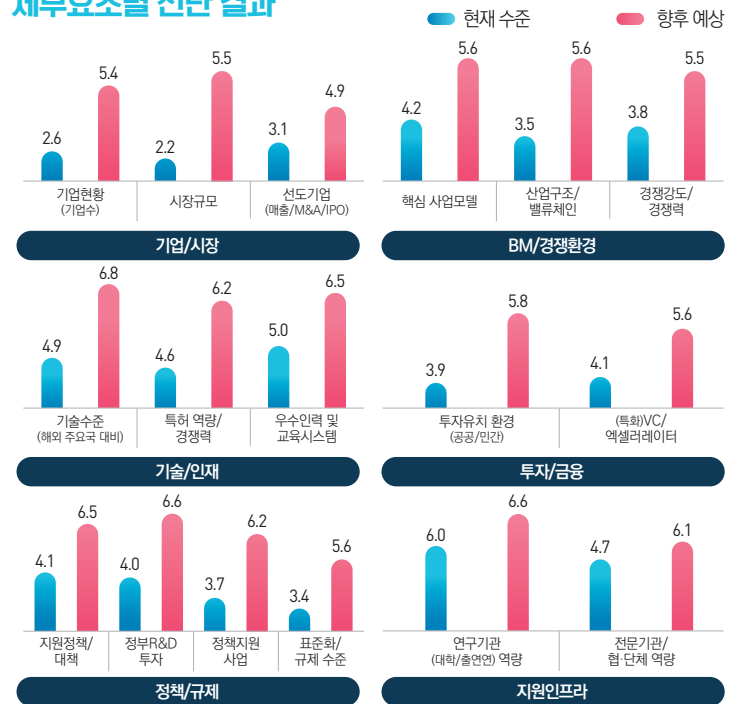
자료: 과기정통부(2023), 「2023 우주산업실태조사」, 한국교통연구원(2023), 「2022 항공산업조사분석사업」.

- 우주산업은 우주개발에 목적을 가지고 있는 우주기기 중 위성체와 발사체에 대한 산업을 의미하며, 우주개발 자체에 목적을 가지고 있는 '우주 기기 제작 산업'뿐 아니라, '우주개발을 위한 산업 및 우주개발을 통해 창출되는 재화와 서비스'까지 포함
- 항공산업은 항공운송 관련 건설 및 관련 서비스업, 항공산업 관련 제조, 정비 및 서비스업 등을 포괄하며, 도심항공교통(UAM)을 포함한 항공기를 제조 설계·생산하는 기술 및 그에 따른 제품·서비스를 모두 포함

전문가가 바라본 우주항공 스타트업 생태계 진단



우주항공 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



대표 스타트업 사례



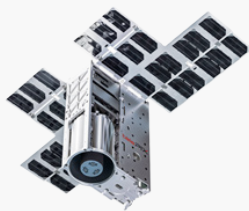
텔레픽스

회사명	텔레픽스(주)	창업가/대표자	조성익
설립일	2019년 6월	주요제품	인공위성 탑재체, AI 기반 위성영상 분석·활용 솔루션
종업원	83명(2025년 8월 기준)	매출액	31.4억 원(2024)
누적투자유치	245.0억 원 이상	홈페이지	https://telepix.net

▼ 텔레픽스 주요 제품



셋챗 (SatCHAT)



블루본 (BlueBON)

기업 개요 >> 텔레픽스는 인공위성 탑재체와 AI 기반 위성영상 분석·활용 소프트웨어를 개발하는 우주 AI 토탈 솔루션 기업이다. 인공위성 하드웨어 설계 및 제작부터 위성에서 수집한 데이터의 처리와 활용까지 위성 산업 밸류체인 전 주기 기술을 보유하고 있다. 단순 위성 제조를 넘어, 위성의 설계·제작·발사부터 위성영상 데이터 수신·분석, 그리고 위성영상 데이터 기반 AI 분석 및 보고서 생성 서비스까지 전주기 우주 AI 솔루션을 실증한 국내 유일 기업으로 독자적인 경쟁력을 확보했다.

2024년 8월, 자체 개발한 위성용 고성능 온보드 AI 프로세서 '테트라플렉스(TetraPLEX)'의 우주 실증으로 첫 스페이스 헤리티지(Space Heritage)를 확보하였으며, 2024년 말 세계 최초 인공위성 영상 데이터베이스 기반의 에이전틱 AI '셋챗(SatCHAT)' 출시, 2025년 다분광 우주 AI 큐브위성 '블루본(BlueBON)'과 심우주 항법용 차세대 AI 별 추적기 '디내브(DNAV)' 발사 등 자체 기술 기반의 성과를 축적해 왔다. 또한 독자적인 기술력과 혁신적인 제품을 바탕으로 CES 2024 혁신상 수상, 세계경제포럼(WEF) 기술 선도기업 선정, 미국 항공우주국(NASA) 기술동향 보고서(State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology) 등재, 세계 대표 인공지능(AI) 학회 '2025 국제표현학습학회(ICLR)' 최고학술논문상 수상 등 세계 무대에서 인지도를 높여가고 있다.



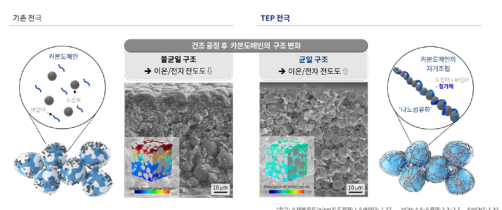
유벳

회사명	(주)유벳	창업가/대표자	이창규/이상영 → 이창규
설립일	2016년 10월	주요제품	균일후막전극(TEP) 기반 배터리
종업원	40명(2025년 9월 기준)	매출액	36.0억 원(2024)
누적투자유치	90.0억 원	홈페이지	https://ubatt.co.kr

기업 개요 >> 유벳(UBATT)은 항공·방산 분야에 특화된 고성능 축전지 소재 개발·제조·평가까지 전주기 자체 수행이 가능한 스타트업으로, 자체 개발한 균일후막전극(TEP, Tunable Electrode Platform) 기술을 기반으로 차세대 고에너지 밀도·고출력 전지를 개발하고 있다. 2016년, 대기업과 스타트업을 두루 경험하며 사업화 역량을 축적한 기업가형 리더 이창규 대표와 LG화학 R&D와 학계 연구를 통해 배터리 분야를 선도해 온 연구자형 파트너 이상영 교수에 의해 설립되었다. 두 창업자는 산업과 학문을 아우르는 상호보완적 전문성을 바탕으로 회사를 창업하고 성장시켜 왔다.

설립 이후 유벳은 2017년 프린팅 기반 박형전지 개발, 2018~2019년 고분자 전해질 및 전고체전지 연구, 2020년 균일후막전극(TEP) 기술 개발을 통해 기술력을 지속적으로 고도화해 왔다. 2024년에는 대전 신 사업장으로 확장 이전하며 테스트 생산라인과 연구소를 갖추었고, 이를 기반으로 항공·방산용 맞춤형 배터리 공급 역량을 확보했다. 유벳은 포스코기술투자, 산업은행, 현대자동차 등으로부터 투자를 받아 Series B 단계까지 약 90억 원의 자금을 유치하였다. 2025년에는 'InterBattery Awards' 수상과 '방산혁신기업 100' 선정을 통해 기술력을 대외적으로 인정받고 있다.

▼ 유벳 균일후막전극(TEP) 기술 개요





STEPI 중소벤처기술혁신정책연구센터
부연구위원 **진승화**

발사체 실증인프라 부족, 우주항공 스타트업 성장병목 해소 필요

우주항공 산업이 지속적으로 성장하고 자립적인 생태계를 조성하기 위해서는 단순한 기술개발(R&D)을 넘어 실제 운용 환경에서 기술을 반복적으로 시험하고 검증할 수 있는 자체 인프라의 확보가 필수적이다. 이에 따라 실증 기반 인프라 구축은 오늘날 우주항공 분야의 핵심 과제로 부상하고 있다. 그러나 현재 한국을 비롯한 대다수 국가의 민간 우주기업은 실제 환경에서 발사체를 시험하거나 소형 위성을 실증할 수 있는 기반이 절대적으로 부족하다. 실증 시험을 위한 시험장, 비행시험기, 추진체 시험설비 등의 확보는 제한적이며, 대부분의 인프라는 공공기관에 집중되어 있어 민간의 접근이 쉽지 않다.

실증성과는 일반적으로 기술성숙도(Technology Readiness Level, 이하 TRL)에 의해 결정되며, 특히 상용화로 넘어갈 수 있는지 판단하는 핵심적인 구간은 보통 TRL 6~7 구간으로 보고 있다. 이에 향후 단일 발사체 실증 인프라 형태의 개별 지원을 넘어, 고고도 비행 환경 모사, 발사체-위성-지상국 간 통합 운용 시험, 반복적 실증결과 기반의 보험제도 연계 등 다양한 기능을 갖춘 복합형 실증 클러스터를 구축할 필요가 있다. 또한, 글로벌 기술 인증으로 실증결과가 이어질 수 있도록 제도를 정비와 더불어 민간 주도의 우주항공 생태계 구축을 위해 유상으로 민간이 활용할 수 있는 시험장, 실증 실패의 경우 대응할 수 있는 리스크 완충 장치, 실증-인증-사업화 등을 유기적으로 연계할 수 있는 제도, 체계 마련 등이 시급할 것으로 보인다.

인증·표준 장벽을 넘어, 글로벌화를 위한 경쟁력 제고 전략 필요

우주항공 산업 내 빠르게 국제화가 진행됨에 따라 위성 부품, 통신 장비, 지상국 시스템 등의 글로벌 진입을 위해서는 국제 표준(ISO, CCSDS, ECSS)이나 지역 인증(CE, FCC 등)의 충족이 요구되고 있다. 그러나 스타트업은 시험 장비, 인증 전문성, 표준 해석 역량 모두 부족한 상태이며, 인증 프로세스의 복잡성과 비용 부담은 기업 생존 가능성에 중대한 영향을 미친다. 주요 선진국은 인증 절차의 간소화, 시험 환경 제공, 전문성 강화를 위한 다양한 지원프로그램을 운영함으로써 직면한 구조적 한계를 극복하고자 노력하고 있다. 특히 미국의 경우, NASA는 'Flight Opportunities' 프로그램을 통해 스타트업이 개발한 기술을 실제 환경에서 시험할 수 있는 기회를 제공함으로써, 인증 과정에서의 신뢰성과 기술 검증 가능성을 제고하고 있다.

이에 우리나라도 우주항공 산업의 글로벌 인증 및 표준에 대응하기 위해 전문성을 강화할 필요가 있다. 특히 인증 절차 정보 제공 체계를 구축하고 전문 인력 양성을 위한 노력이 필요하다. 이를 통해 우주항공

스타트업의 비용과 시간 부담을 완화할 필요가 있다. 이는 국내 우주항공 스타트업의 해외진출의 기반을 제공할 수 있을 것이라 기대된다. 또한, 정책 일관성 확보를 위한 제도적 기반 마련이 요구된다. 국내 우주산업 특화 인증센터 구축, 표준화 로드맵 수립 지원, 인증 및 표준 대응을 위한 컨설팅 등 직간접적인 지원방안을 통해 글로벌 영역에서의 자생력 제고에 힘을 필요가 있다. 이외에도 글로벌 진출 가능성이 높은 우주항공 산업 주요 핵심기술에 한하여, 전방위적 원스톱 지원체계를 구축하여 선택과 집중을 통한 정책의 효율성을 제고할 필요가 있다.

우주항공 산업의 경쟁력 제고를 위한 방산 연계 전략의 쟁점

과거 위성·발사체 공공기술 개발 중심이었던 항공우주산업은 현재 정부와 민간이 함께 참여하는 전략산업으로 빠르게 전환되고 있다. 특히 '우주기기 제작'뿐 아니라 이를 통해 창출되는 재화·서비스, 데이터 기반 산업, 우주관광·관측·연구 등의 부가가치 영역까지 확장되며, 산업의 개념은 '우주경제'로 확대되고 있다. 하지만, 우주항공 정책이 방위산업 중심의 기술·조직 인프라와 깊이 연계된 구조를 유지하고 있다는 점에서, 민간 생태계가 독립적으로 성장할 수 있는 기반은 여전히 제한적이라는 구조적 한계를 내포하고 있다. 이재명 정부는 2025년 "우주·항공·방산 일체화 전략"을 통해 지역 거점 기반 통합 육성과 항공기 MRO, 부품 국산화, 방산 R&D 세액감면 등을 제안했다.

우주항공 산업의 경쟁력 확보를 위해서는 다음과 같은 정책 수립이 전략적으로 요구된다. 하나는 방위산업과 우주항공산업이 연계적 구조를 가지며, 서로 상호보완적 행태를 지님으로써 국가 안보 강화와 더불어 기술 자립을 유도하는 것이다. 다른 하나는 민간 중심의 우주산업 생태계를 통해 산업 다양성을 확대하고 글로벌 진출을 촉진하는 것이다. 우리나라의 경우 우주항공 산업에 원천기술이 제한적이며 상당 부분 방위산업 체계 내에 흡수되어 있기 때문에, 이러한 연계가 현실적으로 유리하며 이러한 이유로 지속적인 관계가 지속되어 왔다고 볼 수 있다. 그러나 장기적으로는 상업 우주시장의 성장과 더불어 민간 기술혁신 역량을 감안한다면, 별도의 우주항공산업 또는 기술 생태계를 조성하고 이를 육성시키는 것이 효과적일 수 있다. 따라서, 'K-우주항공방산'이라는 정책 프레임이 지속적으로 유지되는 것이 과연 우리나라의 스타트업 혁신생태계에 적절한지, 혹은 'K-우주산업'이라는 독립적 브랜드를 구축하여 타 산업과의 융합 및 연계를 통한 국가 경쟁력 제고를 위한 전략적 운용이 필요한지에 대한 논의가 매우 필요한 시기라고 사료된다.

숫자로 보는 차세대 원전 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies
(2025년 3월 23일 기준)

81

(한국원자력산업협회 회원사 중 설립 10년 이내 기업)

국내 SMR 개발 노형 수
Number of Small Modular Reactors developed in Korea
(2024년 1월 기준)

4

(전 세계 18개국 83종, 6위권)

한국의 대표 SMR 모델
Korea's Representative SMR Model

SMART

(한국원자력연구원 개발, 2012년 세계 최초 표준설계인가 획득)

i-SMR

(한국수력원자력 개발, 2034년 첫 호기 건설 계획)

글로벌 특허 점유율
Global Patent Share
(2013~2022, 특허청)

3위 21%
(중국 36%, 미국 30%)

한국원자력연구원
190건
(점유율 7.3%)

한국수력원자력
141건
(점유율 5.4%)

투자유치 총액
Total Investment Attraction

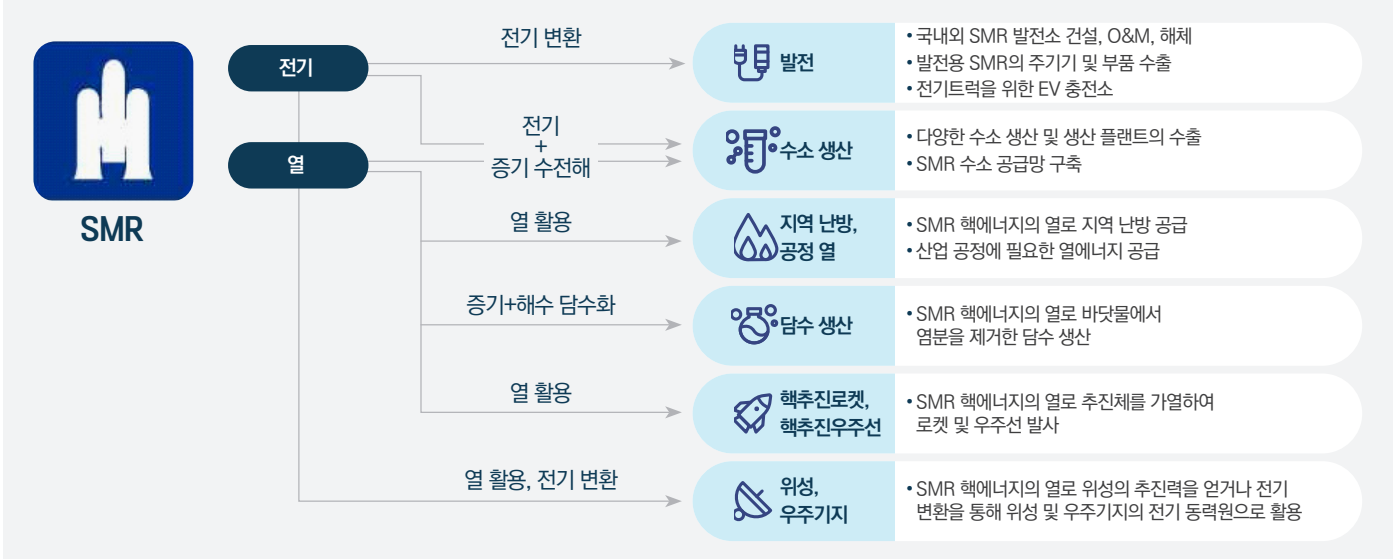
135억원
(2024년)

정부 R&D 투자
Public R&D Investment

i-SMR 기술개발사업
859억원
(2025년 기준)

차세대 원전의 개념 및 특성

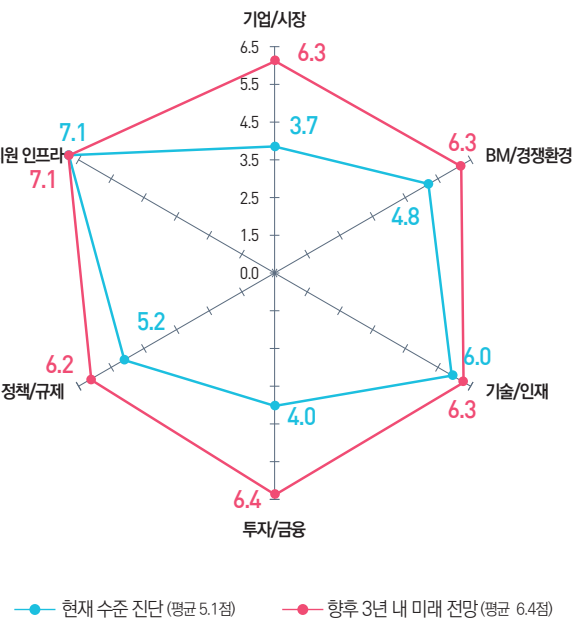
SMR의 활용 시장에 따른 다양한 사업모델



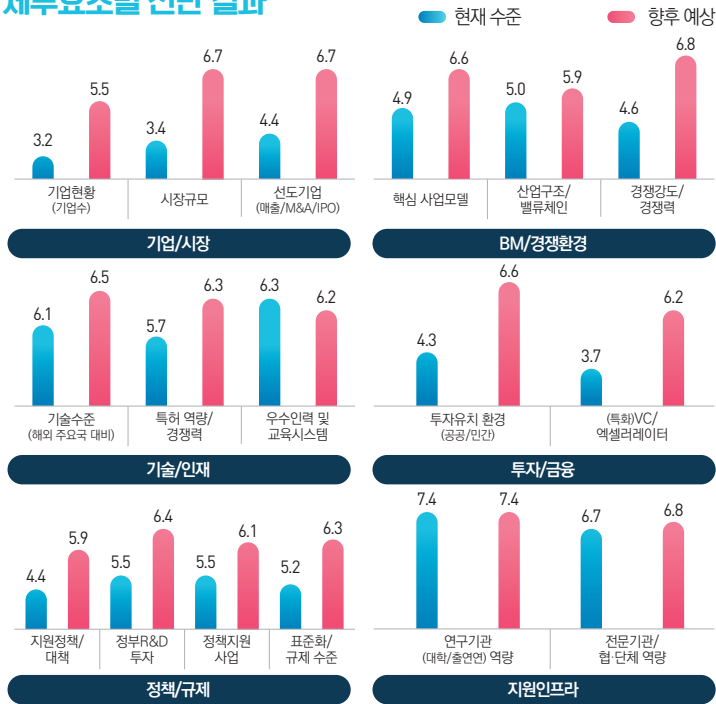
자료: 삼정KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), 「미래 에너지 시장의 올라운더(All-rounder)를 꿈꾸는 SMR」.

- 국제원자력기구(IAEA)는 SMR을 기존 원자로 용량의 약 1/3 수준인 최대 300메가와트(MW)의 발전 용량을 갖춘 첨단 핵분열 원자로로 정의
- SMR은 원전의 주요 기기를 모듈화하여 공장에서 제작 후 현장에서 빠르게 조립할 수 있도록 설계되는 것이 특징으로, 모듈화와 저출력, 소형화의 특성 때문에 안전성이 매우 높음
- 최근에는 인공지능 발달로 데이터센터 등에 대한 전력 공급의 중요성이 커지자, 아마존, 구글, 오픈시 등 글로벌 빅테크 기업 중심으로 안정적인 전력 확보를 위한 대안으로 SMR에 대한 자체 투자를 확대
- 그 외, 원자력 자체의 열과 증기를 통한 수소나 담수 생산, 지역난방 또는 산업공정에 필요한 열의 공급, 원자력을 동력으로 하는 핵추진로켓이나 우주선, 위성이나 우주기지 동력원으로도 활용

전문가가 바라본 차세대 원전 스타트업 생태계 진단



차세대 원전 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



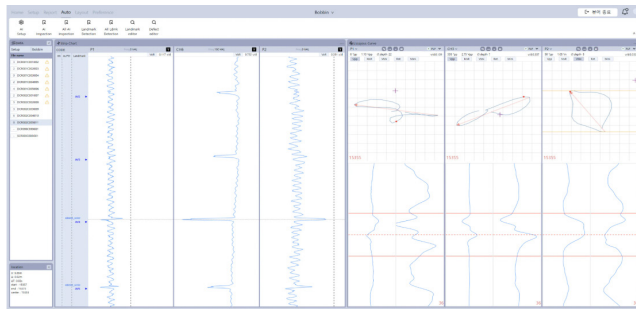
대표 스타트업 사례



딥아이

회사명	(주)딥아이	창업가/대표자	김기수
설립일	2022년 10월	주요제품	AI 기반 비파괴검사 데이터 분석 솔루션
종업원	28명(2025년 7월 기준)	매출액	2.4억 원(2024)
누적투자유치	4.0억 원	홈페이지	https://deep-ai.kr

▼ 딥아이 증기발생기용 비파괴검사 솔루션 'DEEP-ECT'



기업 개요 > 딥아이는 AI 기술을 통한 원전 및 플랜트 등의 산업용 비파괴검사 솔루션을 제공한다. 비파괴검사는 100년 동안 제조, 건설, 조선, 석유화학 등 핵심 산업뿐만 아니라 이차전지, 우주항공 등 미래 산업에서도 활용될 수 있는 핵심적인 안전 진단 방법이다. 비파괴검사는 하드웨어(장비)나 소프트웨어 측면에서 지속적인 발전을 이뤄왔음에도 여전히 전문가 평가에 의존하는 특성이 있으나, 최근 인공지능 기술의 비약적 발전에 힘입어 시간, 비용, 정확도 측면에서 새로운 접근 방식이 시도되고 있다.

딥아이의 김기수 대표는 이미 대학생 시절부터 창업을 통해 투자회수(Exit)까지 성공한 경험을 가지고 있었다. 이후 울산에 소재한 한국수력원자력 입사, 2021년 사내벤처 프로그램을 통해 산업용 비파괴검사에 AI 기술을 도입하기 위한 시도를 시작하였고, 이듬해인 2022년 사내벤처에서 분사하여 두 번째 창업에 본격적으로 뛰어들게 되었다. UNIST의 강소특구 창업지원 및 기술사업화 프로그램을 통해 2,000호 연구소기업으로 등록되었고, 중기부 초격차 스타트업 1000+ 차세대 원전 분야 수혜기업 선정, 미국 전력연구소 인증(EPRI AAPDD) 등으로 AI 비파괴검사법의 차별화된 기술력을 인정받고 있다.



삼흥기계

회사명	(주)삼흥기계	창업가/대표자	김홍범
설립일	1995년(설립), 2022년 3월(법인재설립)	주요제품	상용원전, SMR 관련 기계부품 제조
종업원	82명(2025년 7월 기준)	매출액	268.5억 원(2024)
누적투자유치	120.0억 원	홈페이지	http://www.shemc.co.kr

기업 개요 > 삼흥기계는 정밀가공 및 특수용접 기술을 바탕으로 대형 원전 및 SMR, 핵융합 발전설비 등에 필요한 다양한 부품을 제작·생산하는 기업이다. 1995년 창업 이후 선박엔진, 공작기계, 펌프, 컴프레서 및 발전설비 등 다양한 산업 부문의 기계 부품 가공·제작에 도전해 왔지만, 문재인 정부의 탈원전 정책으로 인해 원전 사업을 축소했다가 2022년 법인을 새롭게 등록하면서 원자력발전소 서비스(정비사업), SMR, 국제핵융합실험로(ITER) 분야에 이르기까지 다양한 원전 관련 부품을 생산하고 있다.

삼흥기계는 재도전 과정에서 윤석열 정부의 원전 복원 정책기조에 따라 한국수력원자력과 두산에너지로부터 30억 원 규모의 신한울 3·4호기의 부품 수주 계약을 따내고, 한국과 미국, 프랑스 등 7개국이 공동으로 연구 중인 ITER에도 열차페 기술력을 바탕으로 2,000만 유로의 수주 계약을 체결하면서 적극적으로 참여하고 있다. 이러한 차세대 원전 분야 핵심 부품 제작 기술을 바탕으로 삼흥기계는 2022년 산자부와 한수원이 조성한 에너지혁신성장펀드의 초기 투자를 유치하고, 2025년에는 중기부 초격차 스타트업 1000+ 차세대 원전 분야 수혜기업으로 선정되면서 최근에는 상장을 준비하면서 170억 원 규모의 프리 IPO를 추진하고 있다.

▼ 삼흥기계의 원전 관련 제품(부품)



Cask

RCS Piping

Tube Sheet



STEPI 중소벤처기술혁신정책연구센터
연구위원 **김영한**

신정부의 에너지 정책 전환에 따른 원전산업 생태계 변화 가능성

한국의 산업경제 성장을 위한 에너지 공급에서의 핵심 역할을 담당해 온 원전산업은 기후위기와 탄소중립이라는 글로벌 환경의 변화 흐름 속에서 정부의 에너지 정책 기조에 따라 온탕과 냉탕을 오가고 있다. 2011년 일본 후쿠시마 원자력 발전소 사고 이후 침체기를 겪었던 원전산업이 기후변화 대응과 에너지 안보의 필요성을 앞세운 글로벌 차원의 원전산업 복원 기조에 따라 최근 다시 각광받고 있는 것이다. 국내에서도 지난 정부에서 원전산업 생태계의 복원을 기치로 내걸고, 신규 대형원전 추가 건설, 해외 신규 원전 사업 진출, 원전 운영 고도화, 차세대 원전 시장 선도, 원전산업 인력 양성 등의 정책을 적극적으로 추진하였다. 그 결과 원전산업의 기업 매출은 2021년 21.6조 원에서 2022년 25.4조 원 규모로 성장하였고, 특히 원전 설비 수출은 2017~2021년 0.59조 원에서 2022~2023년 4.01조 원으로 급격하게 증가하는 등 가시적 성과를 거둔 것으로 나타났다.

하지만 2025년 6월 새롭게 출범한 이재명 정부는 원전보다는 풍력 및 태양광 등 재생에너지에 초점을 맞추고 있다. 특히 인공지능 대전환(AI)을 통한 AI 3강으로의 도약을 강조하면서도 관련 에너지 수요에 대응하기 위한 원전의 필요성을 강조하지 않고, 현재의 원전을 포함한 에너지 정책 파트와 환경부의 기후위기 대응 부문을 떼어 기후에너지부를 신설함으로써, 산업 정책과 에너지 정책의 분리로 인한 에너지 정책 수립에 있어서의 경제 논리의 비중 축소와 산업경쟁력에 있어서의 부정적인 영향을 우려하는 목소리가 크다. 다만 이재명 정부가 재생에너지 확대 정책을 추진하더라도 AI 3대 강국으로의 도약을 위한 데이터센터 등 AI 인프라 구축에 있어서의 안정적인 에너지원 확보 이슈 때문이라도 원전 정책에 관해서는 절충에 나설 것으로 보는 시각이 많다.

SMR 상용화 가속화 및 공급망 안보를 위한 독자적 기술개발 노력

한국의 SMR 관련 기술 역량은 한국원자력연구원이 개발한 'SMART'가 2012년 세계 최초로 표준설계인가를 획득할 정도로 세계 최고 수준으로 평가되고 있다. 하지만 사우디아라비아와의 협력을 통해 투자비 1억 달러까지 지원받은 SMART는 후속 정부의 탈원전 정책 및 부처 이기주의, 규제 문제 등 여러 이유로 인해 실증로 건설이 지연되면서 상용화 및 수출 적기를 놓치고 후발국에 추월당하는 처지가 되었다.

다양한 SMR 노형이 전 세계적으로 동시에 개발되고 있는 현 상황에서 한국의 '혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)'이 어떠한 경쟁력을 가져야 하는지에 집중할 필요가 있다. 비록 뉴스케일, 엑스에너지(이상 미국), 롤스로이스(영국) 등에 비해 상용화 일정은 뒤쳐져 있지만 설계의

완성도 부분은 더 높은 평가를 받고 있고, 웨스팅하우스의 SMR은 기존 원자로 모양을 그대로 축소한 반면 i-SMR은 구조를 단순화한 컴팩트 형식으로 경제성 및 안전성이 더 우수한 것으로 평가되고 있다. 또한 대형 원전 건설 기술을 바탕으로 주기기 및 핵심 부품을 90% 이상 국산화할 수 있는 것으로 평가되고 있어, 차세대 원전산업에 있어서의 제조 및 공급망 인프라 구축에 유리한 위치를 점할 수 있을 것으로 기대된다. 따라서 한국도 미국과 같이 3.5세대(경수로형)의 뉴스케일부터 4세대(비경수로형)의 테라파워, 엑스에너지, 웨스팅하우스까지 다양한 모델의 SMR 개발에 전폭적으로 지원하고, SMR 기술 전반에 대한 일련의 공급망 체계를 구축하는데 노력해야 할 필요가 있다.

SMR 관련 선제적 규제 체계 구축 및 실증 지원

해외 원전 선진국들은 SMR 등 신형 원자로의 빠른 상용화를 위한 규제 체계 개선을 위해 노력하고 있다. 미국의 경우 NRC는 공식적인 인·허가 프로세스(국내의 경우 표준설계인가) 이전에 원전 사업(예정)자와 잠재적 인·허가 문제 등 주요 규제현안을 사전에 도출하고 심사의 효율성을 제고하기 위한 목적으로 '사전신청검토(PAR: Pre-Application Review)' 절차를 운영하고 있다. 한편, 캐나다의 경우에도 미국 PAR과 마찬가지로 정식 인·허가 신청 전에 원자력안전위원회(CNSC)가 설계 개발단계에서 개념설계에 대한 규제기관의 사전안전성을 검토받을 수 있는 Vender Design Review(VDR) 절차를 운영하고 있다.

국내에서도 i-SMR 설계 단계부터 예상 인·허가 현안 검토, 규제 기준·지침 등의 개정을 추진하고, 'SMR 규제연구 추진단' 중심으로 i-SMR 표준설계인가 신청 전까지 고유 설계특성에 적합한 검증·평가 기술을 마련하고자 노력하고 있다. 또한 국제적으로 인정받는 SMR 규제기준 마련을 위해 국제원자력기구(IAEA)의 SMR 표준 논의(NHSI)에 참여하고 있으며, 한-미 양자회의(SCM)에 SMR 의제를 신설하는 등 글로벌 규제 협력 강화를 위해서도 노력하고 있다. 우리 정부는 i-SMR의 초도 호기 건설허가 신청을 위한 i-SMR 실증지원사업(2026~2030)과 더불어, 차세대 비경수형 원자로에 대해서도 설계 역량을 보유한 민간기업 육성 및 신속 상용화를 위해 민·관 합동으로 기술개발 및 실증까지 지원하는 미국의 차세대 원자로 실증 프로그램(ARDP)과 유사한 'K-ARPA'를 추진하고자 한다.

숫자로 보는 양자 기술 스타트업 생태계

스타트업 수
Startup Companies
(2025년 11월 24일 기준)

18

(혁신의 숲 '양자' 키워드 검색 기업 수 + 유니콘팩토리 '양자' 키워드 검색 기업 수 + 중소기업 초격차 1000+ 프로젝트의 양자 기술 분야 선정기업(2024, 2025))

시장 규모 **국내**
Market Size (Domestic)

1,568억원
(2024년)



6,328억원
(2031년 전망치)

양자 컴퓨팅

789억원 → **3,197**억원
(2024년) (2031년 전망치)

양자 통신

388억원 → **2,282**억원
(2024년) (2031년 전망치)

양자 센싱

391억원 → **849**억원
(2024년) (2031년 전망치)

기술 수준 **세계 최고(미국 또는 유럽) 대비**
Technological Competitiveness

양자 컴퓨팅

87.5%
격차 1.5년

양자 통신

88.6%
격차 1.7년

양자 센싱

80.2%
격차 2.2년

글로벌 특허 점유율
Global Patent Share

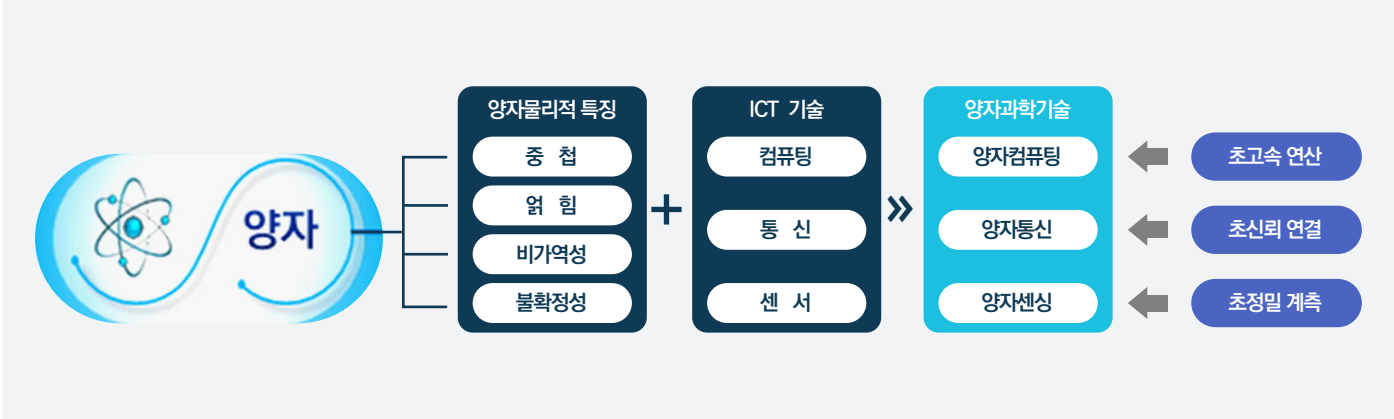
11% **1,929건**
(2012~2021)

정부 R&D 투자
Public R&D Investment

1,285억원
(2025년)

양자 기술의 개념 및 특성

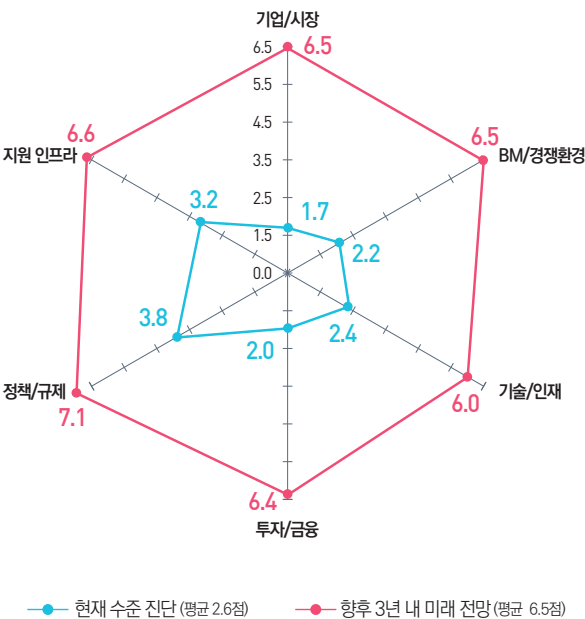
양자역학과 양자 기술의 활용



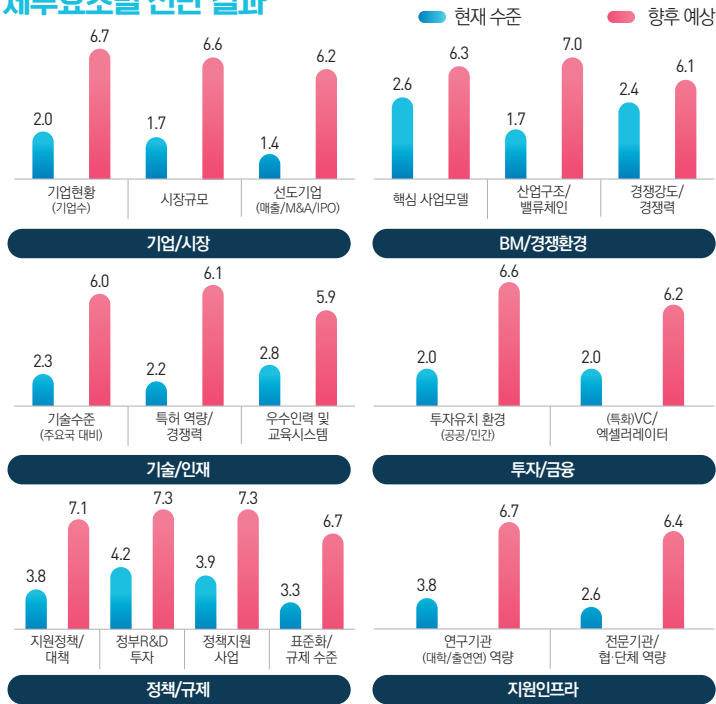
자료: 관계부처합동(2024. 4. 25.), 「퀀텀 이니셔티브(안)」

- 양자(Quantum)란 더 이상 작게 나눌 수 없는 에너지의 최소 단위를 가진 입자 상태를 말하며, 양자 기술은 원자, 전자, 광자 등 미시세계 입자들에서 나타나는 양자역학의 원리를 활용하여 정보를 수집·처리·전송하는 기술을 의미
- 현대 양자 기술은 응용 목표와 활용 영역에 따라 일반적으로 크게 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱 등 세 가지 주요 분야로 구분
- 양자 컴퓨팅은 양자의 중첩과 얽힘의 원리를 이용하여 정보를 동시에 병렬적으로 처리하는데 특화되어, 기존 컴퓨터의 직렬적 연산 방식으로서는 해결이 어렵거나 엄청난 시간이 소요되는 복잡한 문제들을 효율적으로 처리
- 양자 통신은 양자의 불확정성, 얽힘 등의 원리를 활용하여 정보를 안전하게 전송하거나 물리적 거리 한계를 초월하는 정보 전달을 가능
- 양자 센싱은 매우 미세한 변화에도 높은 민감도를 보이는 양자의 원리를 기반으로, 정밀한 측정이 요구되는 의료 진단, 정밀 항법, 시간 측정, 국방 및 안보 등에 널리 활용

전문가가 바라본 양자 기술 스타트업 생태계 진단



양자 기술 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



대표 스타트업 사례

에스디티
(SDT)

회사명	에스디티(주)	창업가/대표자	윤지원
설립일	2017년 11월	주요제품	양자컴퓨터 제어·계측장비
종업원	85명(2025년 9월 기준)	매출액	21.0억 원(2024)
누적투자유치	460.0억 원	홈페이지	https://sdt.inc

▼ 에스디티 주요 제품

NodeQ
(산업용 PC와 DAQ를 결합한 올인원 데이터 수집 장치)QKD
(양자 암호 키 분배 장비)

기업 개요 >> 에스디티(SDT)는 2017년 윤지원 대표가 설립한 양자 하드웨어 기업이다. 창업자인 윤지원 대표는 고등학생 시절부터 미국 매사추세츠공과대학(MIT) 물리학과 연구실에 합류하여 양자 물리학 연구를 시작했으며, MIT에서 물리학과 전자공학 학·석사 과정을 거치며 중성원자, 다이아몬드 NV 센터, 이온 트랩, 광자 등 다양한 방식의 양자 컴퓨팅 연구 경험을 쌓았다. 이후 한국과학기술연구원(KIST)에서의 연구 경력을 통해 산업 현장에 접목할 수 있는 가능성을 발견하고 에스디티를 창업했다.

2017년 설립 초기 시그마델타테크놀로지스(Sigma Delta Technologies)라는 사명으로 ARM과 공식 파트너십을 맺고 사물인터넷(IoT) 플랫폼 개발에 집중하며 산업용 디지털 전환 솔루션 분야에서 기술력을 축적했다. 이러한 초기 경험은 이후 고도의 정밀 제어와 데이터 처리가 요구되는 양자 기술 분야로 사업을 확장하는 데 중요한 기술적 토대가 되었다. SDT는 스스로를 특정 양자 기술 플랫폼에 종속되지 않고, 양자 기술 생태계 전반에 필요한 초정밀 소자, 부품, 장비를 설계하고 제조하는 양자 기술 전문 ODM(Original Design Manufacturer) 기업으로 정의하며, 양자 시대의 핵심 인프라 공급자로서의 역할을 지향하고 있다.

퀀텀
인텔리전스

회사명	(주)퀀텀인텔리전스	창업가/대표자	최환호
설립일	2020년 6월	주요제품	양자·AI 융합 신약개발 플랫폼
종업원	13명(2025년 9월 기준)	매출액	1.0억 원(2024)
누적투자유치	비공개	홈페이지	https://www.qic.ai

기업 개요 >> 퀀텀인텔리전스는 2020년 최환호 대표를 중심으로 물리학, 화학, 의학 분야를 전공한 과학자들이 모여 설립한 양자 소프트웨어 스타트업이다. 특히, 설립자인 최환호 대표는 서울대학교 물리학과를 졸업한 뒤, 의대를 거쳐, 옥스포드 대학교에서 화학 박사 학위를 취득하였다. 최환호 대표는 박사 과정 중 아스트라제네카(AstraZeneca)와 협업 프로젝트를 수행하면서 양자 계산과 AI를 신약개발에 적용할 수 있는 가능성을 발견하였다. 그러나 곧바로 창업으로 이어진 것은 아니었으며, 약 20년 가까이 학계에서 관련 연구를 지속하면서 기술의 성숙도와 주변 환경이 갖춰질 때까지 신중하게 기다렸다.

퀀텀인텔리전스의 핵심 기술은 양자 계산과 AI를 결합한 신약개발 플랫폼 QUEST로, 분자 수준의 정밀한 양자 계산으로 전자 분포를 예측하고, 여기에 AI 기술을 결합하여 약물의 투과성, 용해도, 안정성 등의 특성을 예측하여 신약 후보물질을 최적화한다. 최근에는 QUEST 플랫폼의 양자 계산 및 AI 기술을 바탕으로 화학 및 재료, 금융 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

▼ 퀀텀인텔리전스의 주요 신약 후보물질 파이프라인

Compound	Indication	Modality	Hits Discovery	Lead Optimization	Preclinical
Integrin αvβ6	Fibrosis, Transplant rejection	Peptide Antagonists			
Integrin α4β7	Inflammatory Bowel Disease	Peptide Antagonists			
EphA2-RLT	Ovarian Cancer	Peptide Antagonists			
Bromodomains	Hematologic Malignancy	Small Molecule			
Mpro Protease	SARS-CoV-2	Small Molecule			
KRAS G12C	Non-small cell lung cancer	Peptide Antagonists			



STEPI 혁신성장실
부연구위원 이승윤

양자 하드웨어 병목 현상과 국내 취약성

양자 기술 산업은 기초과학→하드웨어→소프트웨어→응용서비스로 이어지는 가치사슬상의 단계들이 긴밀히 연결된 구조를 갖고 있다. 이 중 어느 한 단계에서 병목 현상이 발생하면 전체 산업의 사업화 속도가 저해될 수 있다. 특히, 양자 산업 생태계에서는 높은 기술적 장벽과 막대한 자본 투자를 요구하는 양자 하드웨어 단계가 가치사슬의 병목으로 지적되고 있다. 양자 하드웨어 개발은 환경 간섭으로 인한 결맞음 상실(Decoherence)에 극도로 취약한 큐비트를 안정적으로 제어할 수 있는 고난도의 양자 공학적 기술이 필요하며, 이러한 큐비트의 규모를 확장하기 위해서는 막대한 자본 투자가 요구된다. 실제로 초전도 양자 컴퓨터에 해당하는 IBM의 127큐비트 이글(Eagle) 프로세서에 수천만 달러가 소요된 것으로 추정되며, 구글의 53큐비트 시카모어(Sycamore) 프로세서는 5천만 달러 이상이 소요된 것으로 보고되고 있다.

그러나 이러한 양자 하드웨어 개발의 중요성에도 불구하고, 국내 양자 기술 스타트업 생태계는 상대적으로 양자 소프트웨어 중심으로 형성되어 있는 상황이다. 국내 양자 하드웨어 개발 역량의 한계로 인해 국내 스타트업은 하드웨어 자원을 확보하기 위해 해외 협력을 적극적으로 추진하고 있다. 대표적으로 에스디티는 양자 컴퓨터의 핵심 구성요소인 양자 프로세서 개발을 위해 핀란드의 실리콘 기반 양자 프로세서 전문기업인 세마이콘(SemiQon)과 파트너십을 체결하였으며, 이를 통해 본격적인 양자 컴퓨터 생산 역량 확보에 나서고 있다. 소프트웨어 영역에서도 인세리브로가 미국의 아이온큐(IonQ)와 협력하여 신약 개발 플랫폼 공동 개발을 추진하고 있다. 그러나 이중용도(Dual-use)의 특성을 가지는 양자 기술은 국가 안보와 직결되는 핵심 기술로 간주되고 있기 때문에 양자 하드웨어의 병목 현상을 해외 의존으로 해결하는 접근 방식은 위험을 감수해야 한다. 실제로 미국은 2024년 말 양자 하드웨어, 소프트웨어 및 전체 시스템에 대한 포괄적인 수출 허가 요건을 부과하는 등 양자 기술 수출 제한을 강화하고 있으며, 유럽연합과 중국 역시 같은 안보의 환경에서 해외 양자 하드웨어에 대한 접근성은 언제나 차단될 수 있으며, 국내 양자 기술개발 및 응용 역량에 직접적인 위협이 될 수 있다. 따라서 국내 양자 하드웨어 개발 역량 강화를 통한 생태계 구축 전략이 시급한 상황이다.

교원 및 연구원 창업 중심 생태계의 구조적 한계

양자 기술은 양자역학적 원리를 직접 활용하여 정보를 처리하는 기술로, 본질상 기초과학 연구가 산업 발전의 핵심 토대가 된다. 이러한 양자 기술의 고유한 특성으로 인해 결과적으로 국내 양자 기술 스타트업

생태계는 대학 교수 또는 정부출연연구기관의 연구원이 직접 창업하거나, 이들 기관으로부터 핵심 기술을 이전받아 설립된 경우가 다수를 차지하고 있다. 실제로 본 연구에서 조사한 국내 11개 양자 기술 스타트업 중 8개가 이러한 창업 유형에 해당하며, 양자 기술 인력 역시 학계와 연구계의 비중이 높고 산업계 비중은 약 17.4%로 낮은 비중을 보인다.

양자 하드웨어의 경우 막대한 초기 자본 투자가 요구되는 특성을 가지고 있어, 자금 조달 역량과 사업화 경험 부족은 더욱 치명적인 한계로 작용할 수 있다. 또한, 이 과정에서 지속적인 투자 유치와 전략적 사업 운영이 필수적인데, 기술 중심의 창업자들이 사업 전략 수립과 투자자 관리에 어려움을 겪을 경우, 기술력은 우수하지만 사업적 성과로 이어지지 못하는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 구조적 한계를 보완하기 위해 딥테크 특화 액셀러레이터나 대학기술지주회사의 역할이 중요해지고 있다. 예를 들어, 블루포인트파트너스는 '퀀텀 점프'라는 액셀러레이터 프로그램을 통해 예비 창업팀을 발굴하고 IP 전략 컨설팅, 기술 상용화 등 맞춤형 스케일업을 지원하고 있으며, 고려대학교기술지주회사는 큐심플러스의 시리즈 A 투자를 리드하는 등 초기 단계 성장을 돕는 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

양자 시험·인증 및 표준화 체계 미비

양자 시스템은 외부 환경의 미세한 노이즈에도 쉽게 정보가 손실되는 결어긋남이 발생하기 때문에 극도의 정밀성과 안정성을 요구하는 기술적 특성을 보인다. 따라서 극저온 환경, 진공 상태, 전자기 차폐 등의 특수한 실험 조건이 필수적이며, 양자 상태의 측정과 제어를 위한 고가의 전문 장비가 요구된다. 이러한 이유로 정부는 2024년에 '양자컴퓨팅연구인프라구축' 사업에 150억 원을 투입하여 가장 큰 규모의 인프라 투자를 진행하고 있으며, 이와 함께 '양자테스트베드조성(非R&D)' 사업에 100억 원, '양자팍공정기술고도화기반구축' 사업에 60억 원이 신규로 편성되는 등 인프라 구축 사업을 대폭 확대하고 있다.

그러나 양자 기술의 시험·인증 및 표준화 체계는 아직 미비한 상황이다. 앞서 살펴본 바와 같이 국내외 표준화 활동은 양자 통신 분야를 중심으로 진행되고 있으며, 양자 컴퓨팅과 양자 센싱 분야는 여전히 초기 단계에 머물러 있다. 특히 양자 컴퓨팅의 경우 큐비트 성능 측정, 양자 게이트 정확도 평가, 양자 오류 보정 등에 대한 표준화된 시험·인증 체계가 부재하여, 스타트업들이 개발한 양자 기술의 성능을 객관적으로 검증하고 비교하기 어려운 상황이다. 표준화된 성능 지표와 시험 방법이 없으면 고객들이 양자 기술 제품의 실제 성능을 신뢰하기 어려우며, 이는 시장 확산과 상용화에 걸림돌이 될 수 있다. 또한, 국제 표준과의 호환성 부족으로 인해 국내 기업들이 글로벌 시장에 진출하는 데 추가적인 기술적 장벽에 직면할 가능성이 높다.



Korea DEEP TECH STARTUP

Ecosystem Report

KOREA DEEP TECH STARTUP

Ecosystem Report

한국의 딥테크 스타트업

생태계 리포트